■ প্রশ্ন কমনের প্রমাণ পত্র ■

প্রমাণপত্র : ২০২৪ সালের [redacted] পুরাতন সাজেশন্স থেকে কমনকৃত প্রশ্নের হার ৯৫%।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-১৮/০১/২০২৬)]

(উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় : Genetics

বিষয় কোড : 233013

সময় : ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান :** ৮০

[দ্রষ্টব্য :–একই বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিক ভাবে লিখতে হবে।]

ক–বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) ডাইহাইব্রিড ক্রস কী? *[২.১৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) সিকল সেল অ্যানিমিয়া কী?

(গ) রিপালসন লিংকেজ কী? *[৫.০৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঘ) কেন্দ্রীয় প্রত্যয় কী? *[৩.১৮ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঙ) সেক্স রিভার্সাল কী?

(চ) মানুষের যৌনতা সীমিত বৈশিষ্ট্য কী? *[৬.১২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ছ) রেপ্লিকন কী? *[৩.১১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(জ) জেনেটিক কোড কী? *[১৪.১৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঝ) সাপ্লিমেন্টারি মিডিয়াম কী?

(ঞ) ব্যাকওয়ার্ড মিউটেশন কী? *[১১.০৭ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ট) কাপ্পা কণা কী? *[১২.০৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঠ) অ্যালিল কী?

খ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। ১ : ২ : ১ অনুপাতটি ব্যাখ্যা কর। *[অধ্যায়-৪ এর ৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৩। অতিপ্রকটতা ব্যাখ্যা কর।

৪। Hershy এবং Chase এর পরীক্ষণটি ব্যাখ্যা কর। *[অধ্যায়-৩ এর ৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৫। পরিবেশ দ্বারা লিঙ্গ নির্ধারণ ব্যাখ্যা কর।

৬। মাল্টিপল অ্যালিল ও মাল্টিপল জিনের পার্থক্য লেখ। *[অধ্যায়-৭ এর ৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৭। ট্রানজিশন ও ট্রান্সভার্সনের পার্থক্য লেখ। *[অধ্যায়-১১ এর ৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৮। 'এক জিন-এক এনজাইম' অনুকল্পটি ব্যাখ্যা কর। *[অধ্যায়-১০ এর ৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৯। একটি উদ্ভিদ পপুলেশনে হোমোজাইগাছ প্রচ্ছন্ন (a a) উদ্ভিদ ৯% রয়েছে। এ পপুলেশনের সকল প্রকার জেনোটাইপের ফ্রিকোয়েন্সি নির্ণয় কর।

গ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। এপিস্ট্যাসিস কী? F_2 জনুতে মেন্ডেলীয় দ্বিসংকর অনুপাত ৯ : ৩ : ৩ : ১ পরিবর্তীত হয়ে ১২ : ৩ : ১ হয় কীভাবে ব্যাখ্যা কর। *[অধ্যায়-৪ এর ৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১১। মালটিপল এলিল কী? খরগোশের গাত্রবর্ণের ভিন্নতার ক্ষেত্রে মালটিপল এলিল এর বর্ণনা দাও। *[অধ্যায়-৭ এর ১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১২। জিনের গঠন সম্পর্কিত সনাতনী ও আধুনিক ধারণা বর্ণনা কর। *[অধ্যায়-৯ এর ২০২৩ সালের ২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৩। নিম্নের মিউটাজেনের মাধ্যমে কীভাবে মিউটেশন সংঘটিত হয় তা বর্ণনা কর :

(i) নন- আয়নিতকর বিকিরণ (ii) বেস সদৃশ বস্তুসমূহ।

১৪। মাতৃতান্ত্রিক বংশগতি কী? একটি উদাহরণের সাহায্যে মাতৃতান্ত্রিক বংশগতি এর বর্ণনা দাও।

১৫। হার্ডি-ওয়েনবার্গের ইকুইলিব্রিয়াম কী? যে সমস্ত অবস্থায় হার্ডি ওয়েনবার্গের সূত্র কার্যকর নয় তা ব্যাখ্যা কর। *[অধ্যায়-১৩ এর ৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৬। একটি তিন বিন্দু টেস্টক্রসে নিম্নলিখিত বংশধর পাওয়া গেল।

ABC = 230	aBc = 96	ABc = 138	aBC = 2
abc = 240	AbC = 104	abC = 142	Abc = 8

(ক) যুক্তিসহকারে জিনের ক্রম নির্ণয় কর।

(খ) জিনগুলোর পারস্পরিক দূরত্ব নির্ণয় কর এবং ক্রোমোজোম ম্যাপ আঁক।

(গ) কো-এফিসিয়েন্ট অব কো ইনসিডেন্স ও ইন্টারফেয়ারেন্স নির্ণয় কর।

১৭। টীকা লেখ (যেকোনো দুটি) :

(ক) অটোজোমাল প্রক্রিয়ায় লিঙ্গ নির্ধারণ

(খ) সেক্সডাকশন।

(গ) সিউডোঅ্যালিল। *[অধ্যায়-৭ এর ৩ (খ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৫ (অনুষ্ঠিতব্য-২০২৬/২৭)]

Subject Code : 233013

Subject Name : Genetics

বংশগতিবিদ্যা

[ব্যতিক্রম সর্বশেষ চূড়ান্ত সাজেশন্স]

উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য

অধ্যায় ০১ বংশগতিবিদ্যার ঐতিহাসিক পটভূমি

(Historical Background of Genetics)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. বংশগতি বলতে কী বুঝ? ৯৯% *[জা.বি ২০১৭, ২০২৩]*

অথবা, বংশগতি বা Heredity কাকে বলে?

উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় পিতামাতার আকার, আকৃতি, চেহারা, দেহের গঠন-প্রকৃতি, শারীরবৃত্ত, আচরণ ইত্যাদি নানাবিধ বৈশিষ্ট্য বংশানুক্রমিকভাবে তাদের সন্তান-সন্ততির দেহে সঞ্চারিত হয় তাকে বংশগতি বা Heredity বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২. 'বংশগতির ক্রোমোজোমীয় মতবাদ' কে সর্বপ্রথম প্রস্তাব করেন? ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*

উত্তর : W.S. Sutton ১৯০২ সালে সর্বপ্রথম বংশগতির ক্রোমোজোমীয় মতবাদ প্রস্তাব করেন।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৩. জেনেটিক্স বা বংশগতি বিদ্যার জনক কে? ৯৯% *[জা.বি ২০১৬]*

অথবা, কাকে বংশগতিবিদ্যার জনক বলা হয়?

উত্তর : গ্রেগর জোহান মেন্ডেলকে (Gregor Johan Mendel 1822- 1884) জেনেটিক্স বা বংশগতিবিদ্যার জনক বলা হয়।

০০০ ০৪. জেনেটিক্স বা বংশগতিবিদ্যা কাকে বলে?

অথবা, Genetics কি? *[জা.বি ২০১৩]*

উত্তর : জীববিজ্ঞানের যে শাখায় বংশানুগতির বা উত্তরাধিকারের (Heredity) এবং পরিবৃত্তি নিয়ে আলোচনা, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা করে থাকে, তাকে জেনেটিক্স বা বংশগতিবিদ্যা বলে। একে জীনতত্ত্ব বা বংশানুবিদ্যাও বলা হয়ে থাকে।

০০০ ০৫. মেন্ডেল কত সালে বংশগতির সূত্রাবলি প্রকাশ করেন?

অথবা, মেন্ডেল কত সালে বংশগতির সূত্রাবলি আবিষ্কার করেন?

উত্তর : ১৮৬৬ সালে।

০০০ ০৬. Genetics শব্দটি কে প্রথম বিজ্ঞানসম্মতভাবে ব্যবহার করেন? ৯৯% *[জা.বি ২০২২]*

উত্তর : Genetics শব্দটি William Bateson প্রথম বিজ্ঞানসম্মতভাবে ব্যবহার করেন।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. জেনেটিক্স বা বংশগতিবিদ্যা কাকে বলে? [উ: আধুনিক উদ্ভিদবিজ্ঞান ইন্ট্রোডাস (২য় খণ্ড) বইয়ের ২৯৮ পৃষ্ঠার ১.০১ নং]

০০০ ০২. মেন্ডেলকে কেন জেনেটিক্স বা বংশগতিবিদ্যার জনক বলা হয়? [উ: ২৯৮ পৃষ্ঠার ১.০২ নং]

০০ ০৩. বংশগতিবিদ্যার উল্লেখযোগ্য শাখাসমূহের নাম লিখ। [উ: ৩০০ পৃষ্ঠার ১.০৪ নং]

অথবা, বংশগতি বিজ্ঞানের শাখাসমূহের নাম লিখ।

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. জেনেটিক্সে ব্যবহৃত কতকগুলো আবশ্যকীয় বিষয়ের সংজ্ঞা লিখ। [উ: ২৯৮ পৃষ্ঠার ১.০৩ নং]

০০০ ০২. বংশগতিবিদ্যার ব্যবহার সম্পর্কে লিখ। ৯৯% [উ: ৩০২ পৃষ্ঠার ১.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

অথবা, বংশগতি বিজ্ঞানের ব্যবহার বা প্রয়োগ আলোচনা কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে গ বিভাগের- ০২ নং প্রশ্নটি ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।*

-সম্পাদক

অধ্যায় ০২ মেন্ডেলের নীতিমালা

(Principles of Mendelian)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. মেন্ডেলবাদের প্রকৃত ব্যতিক্রম বলতে কি বুঝ?
অথবা, প্রকৃত ব্যতিক্রম কি? *[জা.বি. ২০১২]*
উত্তর : মেন্ডেলের সূত্রের সাহায্যে যেসব ব্যতিক্রম ব্যাখ্যা করা যায় না তাদেরকে প্রকৃত ব্যতিক্রম বলে।

০০০ ০২. মেন্ডেলবাদ বলতে কি বুঝ? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯]*
অথবা, মেন্ডেলিজম কি?
উত্তর : বংশগতি সম্পর্কিত মেন্ডেলের সূত্রাবলি ও মেন্ডেলের নিয়ম নীতিকে মেন্ডেলবাদ বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৩. জিন কি?
উত্তর : জিন বংশগতি বিদ্যার ধারক ও বাহক। আত্ম উৎপাদনে সক্ষম এবং DNA জীবের পূর্বপুরুষ থেকে তার উত্তর পুরুষে বৈশিষ্ট্যাবলির সঞ্চারণ বা বংশগতির ক্ষেত্রে ধারক ও বাহকের ভূমিকা পালন করে, তাকে জিন বলা হয়।

০০০ ০৪. জিনোম কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩]*
অথবা, জিনোম কাকে বলে?
উত্তর : ক্রোমোজোমস্থিত বংশগতীয় বস্তুকে জিনোম বলে।

০০০ ০৫. Genetics এর জনক বলা হয় কাকে?
উত্তর : গ্রেগর জোহান মেন্ডেলকে।

০০ ০৬. মেন্ডেলের এলিমেন্ট বা ফ্যাক্টর কী?
উত্তর : DNA বা এর অংশবিশেষ যা জীবের বৈশিষ্ট্য বহন করে তাই মেন্ডেলের এলিমেন্ট বা ফ্যাক্টর (বা জিন)।

০০০ ০৭. জিনোটাইপ (Genotype) কি?
উত্তর : কোন বৈশিষ্ট্যের নিয়ন্ত্রক জিনসমূহের গঠনরূপকে জিনোটাইপ (Genotype) বলে।

০০ ০৮. ফেনোটাইপ কি?
উত্তর : জীবের দৃশ্যমান বৈশিষ্ট্যকে ফেনোটাইপ বলে।

০০০ ০৯. অ্যালিল (Allel) কি?
উত্তর : সাধারণত বিপরীত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন একজোড়া জিনের একটিকে অপরটির অ্যালিল (Allel) বলে।

০০ ১০. হোমোজাইগাস কি?
উত্তর : জীবের কোনো বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী জিনসমূহ একই রকম হলে তাকে হোমোজাইগাস বলে। যেমন- TT, tt.

০০০ ১১. হেটারোজাইগাস কি?
উত্তর : জীবের কোনো বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী জিনসমূহ ভিন্ন রকম হলে তাকে হেটারোজাইগাস বলে। যেমন Tt.

০০০ ১২. মনোহাইব্রিড ক্রস (Monohybrid cross) কি? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭]*
উত্তর : যখন একজোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জীব মধ্যে ক্রস করলে জীবদ্বয়ের মধ্যে জনন সম্পন্ন হলে তাকে মনোহাইব্রিড (Monohybrid) cross বলে।

১৩. ডাইহাইব্রিড ক্রস (Dihybrid cross) কি? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] *[জা.বি. ২০২৪]*
উত্তর : দুই জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যের সম্পন্ন জিনের মধ্যে ক্রসকে ডাইহাইব্রিড ক্রস (Dihybrid cross) বলে।

০০০ ১৪. ব্যাকক্রস (Back cross) কি? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫]*
উত্তর : অপত্য বংশধর বা F_1 উদ্ভিদের সাথে Parents উদ্ভিদের ক্রসকে ব্যাকক্রস বলা হয়।

০০০ ১৫. টেস্ট ক্রস (Test cross) কী? ৯৯%
উত্তর : সাধারণত F_1 বংশধরের সাথে প্রচ্ছন্ন প্যারেন্টের ক্রসকে টেস্ট ক্রস বলে। *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮, ২০২১]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৬. মেন্ডেলের প্রথম সূত্রটি কি?
উত্তর : একজোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যযুক্ত জীবের মধ্যে ক্রস করলে প্রথম বংশধরে বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রক ফ্যাক্টর দুটি মিশ্রিত না হয়ে পাশাপাশি অবস্থান করে এবং গ্যামেট সৃষ্টির সময় পৃথক হয়ে ভিন্ন ভিন্ন গ্যামেটে গমন করে।

০০ ১৭. মেন্ডেলের প্রথম সূত্রের অনুপাত কি?
উত্তর : ৩ ঃ ১।

০০০ ১৮. মেন্ডেলের সূত্রের প্রকৃত ব্যতিক্রম বলতে কী বুঝ? ৯৯%
অথবা, মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রটি কি? *[জা.বি. ২০২৩]*
উত্তর : যে সকল সূত্র মেন্ডেলের সূত্র অনুযায়ী ব্যাখ্যা করা যায় না বা আংশিকভাবে যায় সেটিই হলো মেন্ডেলের সূত্রের প্রকৃত ব্যতিক্রম।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১৯. মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রের অনুপাত কত?
উত্তর : ৯ ঃ ৩ ঃ ৩ ঃ ১।

০০ ২০. আপাত ব্যতিক্রম গুলো কি কি?
উত্তর : অসম্পূর্ণ প্রকটতা, ঘাতক জিন, সমপ্রকটতা, অতিপ্রকটতা ইত্যাদি।

০০০ ২১. অসম্পূর্ণ প্রকটতা কাকে বলে? ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*
অথবা, অসম্পূর্ণ প্রকটতা (Incomplete dominance) বলতে কী বুঝ?
উত্তর : একজোড়া বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সংকরায়ন করে F_1 অণুতে নতুন বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হলে তাকে অসম্পূর্ণ প্রকটতা বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ২২. সহ-প্রকটতা বলতে কী বুঝ?
উত্তর : যখন দুটি জীব একই সাথে প্রকটতা প্রদর্শন করে তাকে সহ-প্রকটতা বলে।

০০ ২৩. অসম্পূর্ণ প্রকটতা কোন উদ্ভিদে কে দেখতে পান?

উত্তর : বিজ্ঞানী Correns (1903) সালে Mirailis jalapa নামক উদ্ভিদে।

০০ (২৪) **ঘাতক জিন কি? ৯৯%** *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৭, ২০২১]*

অথবা, লিথাল জিন কী?

উত্তর : প্রচ্ছন্ন জিন হোমোজাইগাস অবস্থায় থাকার কারণে কোন জীবের মৃত্যু হলে ঐ জিনকে ঘাতক জিন বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ২৫. সহ-প্রকটতায় কত অনুপাত দেখা যায়?

উত্তর : ১ ঃ ২ ঃ ১।

০০ ২৬. ঘাতক জিনের অনুপাত কি?

উত্তর : ১ ঃ ২।

০০ (২৭) **জিনের পৃথকীকরণ বলতে কী বুঝ? ৯৯%** *[জা.বি. ২০১৯]*

উত্তর : মিওসিস কোষ বিভাজনের সময় হোমোলোগাস ক্রোমোজোম দুটি বিচ্ছিন্ন হবার মাধ্যমে কোনো বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী জিন ভিন্ন ভিন্ন গ্যামেটে প্রবেশ করাকে জিনের পৃথকীকরণ বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. মেন্ডেল কে ছিলেন? মেন্ডেল এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। [উ উদ্ভিদবিজ্ঞানী হাইলাইটস (২য় খণ্ড) বইয়ের ৩০৫ পৃষ্ঠার ২.০১ নং]

০০ ০২. মেন্ডেলবাদ বা Mendelism কি? **[উ : ৩০৫ পৃষ্ঠার ২.০২ নং]**

অথবা, মেন্ডেলবাদ বলতে কি বুঝ?

০০০ ০৩. **মেন্ডেলের বংশগতি সূত্র আবিষ্কারের সাফল্যের পেছনের কারণসমূহ উল্লেখ কর। ৯৯%** [উ : ৩০৬ পৃষ্ঠার ২.০৩ নং]

অথবা, Mendel এর সাফল্যের কারণসমূহ ব্যাখ্যা কর। *[জা.বি. ২০০৫, ২০১০, ২০১২, ২০১৫]*

অথবা, বংশগতি বিষয়ক গবেষণায় মেণ্ডেলের সাফল্যের কারণগুলো লিখ।

০ ০৪. Mendel কেন তার পরীক্ষায় *Pisum sativum* উদ্ভিদ ব্যবহার করেছিলেন? [উ : ৩১১ পৃষ্ঠার ২.১৩ নং] *[জা.বি. ২০০৬]*

অথবা, মেন্ডেল কেন তার সংকরায়ন পরীক্ষার জন্য *Pisum sativum* বা মটর শুঁটিকে পরীক্ষণে উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করেন।

০০০ ০৫. **মেন্ডেলের সূত্রের প্রকৃত ও আপাত ব্যতিক্রম লিখ। ৯৯%** [উ : ৩১১ পৃষ্ঠার ২.১৪ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮]*

অথবা, মেন্ডেলের সূত্রের প্রকৃত ও আপাত ব্যতিক্রম বলতে কি বুঝ?

অথবা, আপাত ও প্রকৃত ব্যতিক্রম বলতে কি বুঝ?

০০ (০৬) **মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্র প্রথম সূত্র ছাড়া ব্যাখ্যা করা যায় না– প্রমাণ কর। ৯৯%** [উ : ৩০৮ পৃষ্ঠার ২.০৯ নং]

অথবা, মেন্ডেলের প্রথম সূত্র যে সঠিক তা দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা ব্যাখ্যা কর। *[জা.বি. ২০১১, ২০১৪, ২০১৯]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৭. **ঘাতক জিন কাকে বলে? একটি উদাহরণের সাহায্যে প্রমাণ কর যে, ঘাতক জিনের প্রভাবে ২ ঃ ১ অনুপাত পাওয়া যায়। ৯৯%**

অথবা, ২ ঃ ১ অনুপাতটি ব্যাখ্যা কর। [উ : ৩১০ পৃষ্ঠার ২.১১ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৯, ২০১৪, ২০২০]*

অথবা, মেন্ডেলের প্রথম সূত্রের আপাত ব্যতিক্রমগুলো উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

অথবা, সম্পূর্ণ প্রকটতা ও সহ-প্রকটতা বলতে কী বুঝ?

০০০ ০৮. টেস্ট ক্রস ও ব্যাক ক্রসের পার্থক্য লেখ। [উ : ৩০৬ পৃষ্ঠার ২.০৪ নং] *[জা.বি. ২০২০]*

০০ (০৯) **"সকল টেস্টক্রসই ব্যাকক্রস কিন্তু সকল ব্যাকক্রস টেস্টক্রস নয়-ব্যাখ্যা কর। ৯৯%** [উ : ৩১০ পৃষ্ঠার ২.১২ নং]

অথবা, "সকল টেস্ট ক্রসই ব্যাকক্রস কিন্তু সকল ব্যাকক্রস টেস্ট ক্রস নয়"–আলোচনা কর। *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৯; ঢা.বি. ২০১২; ঢা.বি. (অনিয়মিত) ২০১৭]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ (১০) **"লিংকেজ মেন্ডেলের স্বাধীন সঞ্চায়নের সূত্র মান্য করে না" – ব্যাখ্যা কর। ৯৯%** [উ : ৩১১ পৃষ্ঠার ২.১৫ নং]

[জা.বি. ২০১০, ২০২০, ২০২৩; ঢা.বি. (অনিয়মিত) ২০১৭]

অথবা, "লিংকেজভুক্ত জিনের বংশগতির ধারায় মেন্ডেলের ২য় সূত্রের অনুপাত পাওয়া যায় না"– উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. মেন্ডেলের প্রথম সূত্র বা পৃথকীকরণ সূত্রটি কি? এর অনুপাতসহ ব্যাখ্যা কর। [উ : ৩০৭ পৃষ্ঠার ২.০৮ নং]

অথবা, জীবের বংশগতি সম্পর্কে মেন্ডেলের প্রথম সূত্রটি লিখ এবং উপযুক্ত উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর।

০০০ ০২. **মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রের বর্ণনা দাও। ৯৯%** [উ : ৩০৯ পৃষ্ঠার ২.১০ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০১৮]*

অথবা, মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্র বা স্বাধীন বিন্যাস সূত্রটি কি? এর অনুপাতসহ ব্যাখ্যা কর।

অথবা, বংশগতি বিষয়ক মেন্ডেলের স্বাধীন বিন্যাস সূত্রটি ব্যাখ্যা কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের ০৫, ০৬, ০৯ ও ১০ নং এবং গ বিভাগের ০২ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৩ বংশগতির ভৌত ও রাসায়নিক ভিত্তি

(Physical and chemical basis of heridity)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **ক্রোমোজোম কী?**

উত্তর : ক্রোমোজোম শব্দের অর্থ হচ্ছে বর্ণধারণকারী বিশেষ গঠন। জীবের বংশগতি নিয়ন্ত্রণকারী কোষের নিউক্লিয়াসে অবস্থানরত বিশেষ গঠনকে ক্রোমোজোম বলে। মূলত কোষ বিভাজনের সময় ক্রোমাটিন অন্তসমূহ একত্রিত হয়ে যে বিশেষ সুনির্দিষ্ট গঠন তৈরি করে তাকে ক্রোমোজোম বলে।

০০ ০২. **ক্রোমোজোম কে আবিষ্কার করেন?**

উত্তর : ১৯৭৫ সালে E. Strasburger সর্বপ্রথম ক্রোমোজোম আবিষ্কার করেন।

০০০ ০৩. **ক্রোমোজোম শব্দটি সর্বপ্রথম কে ব্যবহার করেন?**

উত্তর : ক্রোমোজোম শব্দটি ১৮৮৮ সালে Waldeger সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন।

০০ ০৪. **ক্রোমোজমের গঠনগত প্রধান উপাদান কী কী?**

উত্তর : ক্রোমোজমের গঠনগত প্রধান উপাদান হচেছ প্রোটিন ও নিউক্লিক এসিড।

০০ ০৫. **ক্রোমোজমে কী কী প্রোটিন থাকে?**

উত্তর : ক্রোমোজমে হিস্টোন ও নন-হিস্টোন নামক দুই ধরনের প্রোটিন থাকে।

০০০ ০৬. **DNA কি?**

উত্তর : জীবের বংশ গতির ধারক ও বাহক।

০০০ ০৭. **DNA-এর পূর্ণ নাম কি?**

উত্তর : Deoxy Ribonucleic Acid।

০০ ০৮. **DNA এর ভৌত ও রাসায়নিক গঠন কে প্রদান করেন?**

উত্তর : Watson and crick (1953) সর্বপ্রথম DNA এর ভৌত ও রাসায়নিক গঠন প্রদান করেন।

০০০ ০৯. **DNA-এর দৈর্ঘ্য কত?**

উত্তর : DNA এর দৈর্ঘ্য কয়েক মাইক্রন থেকে কয়েক সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়।

০০০ ১০. **DNA সূত্র কেমন?**

উত্তর : ভাবল হেলিক্স ধরনের।

১১. রেপ্লিকন কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]

[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০২৪]

উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় একটি DNA থেকে হুবহু নিজের মতো অনুরূপ DNA তৈরি হয় তাকে রেপ্লিকন বলে।

০০ ১২. **DNA-এর নাইট্রোজেন কয়টি ও কি কি?**

উত্তর : চারটি। যথা– অ্যাডেনিন (A), গুয়ানিন (G), সাইটোসিন (C) ও থায়ামিন (T)।

০০০ ১৩. **নিউক্লিওটাইড কী?**

উত্তর : DNA-এর গঠনগত উপাদান N_2-base এর সাথে Pentose Sugar এবং Phosphate যুক্ত হয়ে যে যৌগ গঠিত হয়, তাকে নিউক্লিওটাইড বলা হয়।

০০০ ১৪. **নিউক্লিওসাইড কী?**

উত্তর : DNA এর গঠনগত উপাদান N_2-base- এর সাথে Pentose sugar যুক্ত হয়ে যে যৌগ গঠিত হয় তাকে নিউক্লিওসাইড বলা হয়।

০০ ১৫. **DNA এর নিউক্লিওটাইড কি নিয়ে গঠিত?**

উত্তর : একটি ডিঅক্সিরাইবোজ সুগার, একটি নাইট্রোজেন বেস এবং একটি ফসফেট নিয়ে গঠিত।

০০ ১৬. **TMT-এর জেনেটিক বস্তু কী?**

উত্তর : TMT এর জেনেটিক বস্তু RNA.

০৫৯৫ (১৭) **টটোমারিজম কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫]*

উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় পিউরিন অথবা পাইরিমিডিন বেসসমূহের H_2 অণু এক অবস্থান হতে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হয় তাকে টটোমারিজম বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

১৮. Central Dogma বা কেন্দ্রীয় প্রত্যয় বলতে কি বুঝ? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]

[জা.বি. ২০১২, ২০১৫, ২০১৭, ২০২১, ২০২৪]

উত্তর : জীব কোষে DNA থেকে RNA, RNA থেকে প্রোটিন উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত হয় এবং প্রোটিন দ্বারা DNA এবং RNA উভয়ের উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত হয়। এই ধারণাকে কেন্দ্রীয় প্রত্যয় বা Central Dogma বলা হয়।

০০০ ১৯. **নিউক্লিক এসিড কি?**

উত্তর : নিউক্লিক এসিড হলো অসংখ্য N_2 – base, pentose sugar ও ফসফোরিক এসিড সমন্বয়ে গঠিত যা জীবের বংশগতির ধারক হিসেবে কাজ করে।

০৫৯৫ (২০) **ওকাজকি খণ্ড কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

উত্তর : DNA রেপিকেশন প্রক্রিয়ার সময় ল্যাগিং স্ট্র্যান্ড এ সৃষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র DNA খণ্ডকেই ওকাজাকি খণ্ড বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০৫৯৫ (২১) **বর্ণান্ধতা বলতে কী বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

উত্তর : বর্ণান্ধতা হলো এমন একটি বংশগতীয় দৃষ্টিগত সমস্যা যেখানে একজন ব্যক্তি নির্দিষ্ট রঙের পার্থক্য ঠিকমতো চিনতে পারেন না। সাধারণত লাল ও সবুজ রঙের পার্থক্য করতে অসুবিধা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

২২. সেক্স রিভার্সাল কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]

উত্তর : জিনগত লিঙ্গ অপরিবর্তিত থেকে পরিবেশ বা হরমোনের প্রভাবে প্রকাশিত লিঙ্গ পরিবর্তিত হলে তাকে সেক্স রিভার্সাল বলে। *[জা.বি. ২০২৪]*

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. বংশগতির ভৌত ভিত্তি কি? ব্যাখ্যা কর। [উ উদ্ভিদবিজ্ঞানে ইন্টারপ্রেস (২য় খণ্ড) বইয়ের ৩২১ পৃষ্ঠার ৩.০১ নং]

০০ ০২. নিউক্লিওটাইড ও নিউক্লিওসাইড বলতে কি বুঝ? [উ : ৩২২ পৃষ্ঠার ৩.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১০; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

০০ ০৩. A = T ও G ≡ C জোড়া দিয়ে এক খন্ড DNA আঁক। [উ : ৩২২ পৃষ্ঠার ৩.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১০; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

০০ ০৪. ট্রান্সক্রিপশন ও ট্রান্সলেশন এর সংজ্ঞা দাও। [উ : ৩২২ পৃষ্ঠার ৩.০৫ নং] *[জা.বি. ২০০৮]*

০০ ০৫. কেন্দ্রীয় প্রত্যয় বা Central Dogma বলতে কি বুঝ? কেন DNA-কে Central Dogma বলা হয়। [উ : ৩৩২ পৃষ্ঠার ৩.১৪-নং] *[জা.বি.২০১১]*

০০০ ০৬. বিভিন্ন প্রকার RNA এর নাম লিখ। ৯৯% [উ : ৩৩৯ পৃষ্ঠার ৩.১৯ নং] *[জা.বি. ২০১১, ২০১৭]*

অথবা, RNA কত প্রকার ও কী কী? সংক্ষেপ বিভিন্ন প্রকার RNA-এর কাজ সম্পর্কে লিখ।

০০০ (০৭) DNA ও RNA এর পার্থক্য লেখ। ৯৯% [উ : ৩২২ পৃষ্ঠার ৩.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১০, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৮, ২০২১]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৮) ওকাজাকি খণ্ড কীভাবে সৃষ্টি হয়? ৯৯% [উ : ৩৩০ পৃষ্ঠার ৩.১২ নং] *[জা.বি. ২০০৯, ২০১০, ২০১৩, ২০২১]*

অথবা, কিভাবে Okazaki খণ্ড সৃষ্টি হয়?

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৯) প্রোটিন সংশেষণে t-RNA-এর ভূমিকা লিখ। ৯৯% [উ : ৩৩৯ পৃষ্ঠার ৩.১৮ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১১, ২০১৫, ২০২৩]*

অথবা, প্রোটিন সংশ্লেষণে t-RNA -এর ভূমিকা আলোচনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

৪। Hershy এবং Chase এর পরীক্ষণটি ব্যাখ্যা কর। [উ : ৩২৮ পৃষ্ঠার ৩.১১ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১৫, ২০১৭, ২০২১, ২০২৪]*

অথবা, DNA কে জেনেটিক বস্তু বলা হয় কেন? প্রমাণ কর যে DNA ই জেনেটিক বস্তু।

অথবা, Hershey এবং Chase এর পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ কর যে DNA-ই জিন।

অথবা, DNA-কে জেনেটিক পদার্থ বলা হয় কেন? প্রমাণ কর DNA-ই জেনেটিক পদার্থ।

অথবা, DNA-ই জিন প্রমাণ কর।

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. ১. পিউরিন ও পাইরিডিন বেসের পরিপূরকতা; ২. ফসফেটের সাথে সুগারের সংযোগ এবং ৩. সুগারের সাথে নাইট্রোজেন বেসের সংযোগ দেখিয়ে DNA অণুর একাংশের চিত্র অংকন করে ভৌত গঠন বর্ণনা কর। [উ : ৩৩৭ পৃষ্ঠার ৩.১৭ নং] *[জা.বি ২০০৬, ২০০৮]*

০০০ ০২. DNA অনুলিপনে অংশগ্রহণকারী এনজাইমসমূহের নাম লিখ এবং তাদের ভূমিকা বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৩৩৩ পৃষ্ঠার ৩.১৫ নং]

অথবা, DNA-রেপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার এনজাইমসমূহের ভূমিকা আলোচনা কর। *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৮, ২০১১, ২০১৪]*

০০ ০৩. DNA-হতে কিভাবে বার্তা ট্রান্সক্রিপশন ও ট্রান্সলেশনের মাধ্যমে প্রোটিন অণুতে প্রতিফলিত হয়– ব্যাখ্যা কর। *[জা.বি ২০০৫, ২০১০]*

অথবা, ট্রান্সক্রিপশন ও ট্রান্সলেশন প্রক্রিয়া প্রোটিন তৈরির ঘটনা বর্ণনা কর। [উ : ৩৩৫ পৃষ্ঠার ৩.১৬ নং]

০০ ০৪. t-RNA এর ভৌত ও রাসায়নিক গঠন বর্ণনা কর। [উ : ৩৪০ পৃষ্ঠার ৩.২০ নং] *[জা.বি. ২০১১]*

০০০ ০৫. DNA-এর অর্ধরক্ষণশীল অনুলিপন পদ্ধতির বর্ণনা দাও এবং এর সপক্ষে প্রমাণ উল্লেখ কর। ৯৯% [উ : ৩৩০ পৃষ্ঠার ৩.১৩ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০১০, ২০১৩, ২০২২]*

০০০ (০৬) DNA-কে কৌলিক পদার্থ বলা হয় কেন? প্রমাণ কর যে, DNA-ই ব্যাক্টেরিয়ার কৌলিক পদার্থ। ৯৯% [উ : ৩২৬ পৃষ্ঠার ৩.০৯ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৭, ২০০৮, ২০১০, ২০১২, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৯, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, DNA-কে কৌলিক পদার্থ বলা হয় কেন? প্রমাণ কর যে, DNA-ই ব্যাক্টেরিয়ার কৌলিক পদার্থ।

অথবা, DNA অণুর বংশগতির প্রকৃতি একটি পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ কর।

অথবা, DNA-কে কৌলিক পদার্থ বলা হয় কেন? তা উদাহরণ ব্যাখ্যা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের ০৭, ০৮ ও ০৯ নং এবং গ বিভাগের ০৫ ও ০৬ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৪ জিনের আন্তঃক্রিয়া

(Interaction of genes)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **জিনের আন্তঃক্রিয়া কি?**

উত্তর : একাধিক জিনের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে মেন্ডেলীয় সূত্রের ব্যতিক্রমী ফেনোটাইপ সৃষ্টি হলে তাকে জিনের আন্তঃক্রিয়া বলে।

০০০ ০২. **পরিপূরক জিন (Complementary gene) কি?** ৯৯%

উত্তর : একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য দুটি জিনের একত্রে উপস্থিত থাকাকে পরিপূরক জিন (Complementary gene) বলে। *[জা.বি. ২০২০]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৩. **সংযোজনশীল জিন কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯, ২০২২]*

অথবা, সংযোজনশীল জিন কাকে বলে?

উত্তর : যখন দুটি প্রকট জিন স্বতন্ত্রভাবে একই বৈশিষ্ট্য উৎপন্ন করে কিন্তু একত্রিত অবস্থায় ভিন্ন কোনো বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে, এ ধরনরে চরিত্রকে সংযোজনশীল জিন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৪. **পলিজিন কি?**

উত্তর : জীবের একটি Phenotype প্রকাশের সাথে যখন এক জোড়ার অধিক জিন দায়ী থাকে তাকে Polyzene বলে।

০০০ ০৫. **সিস্ট্রন কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬, ২০২০]*

উত্তর : চিরায়ত জিন বা লোকাসকে সিস্ট্রন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৬. **এপিস্ট্যাসিসের সংজ্ঞা দাও।**

উত্তর : যখন দুটি পৃথক স্বাধীন জিন কোনো জীবের একই চরিত্রকে-প্রভাবিত করে এবং একটি জিন অন্যটিকে প্রকাশিত হতে দেয় না তখন এ প্রক্রিয়াকে এপিস্ট্যাসিস বলে।

০০০ ০৭. **এপিস্ট্যাসিসের সংজ্ঞা দাও।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০২৩]*

অথবা, এপিস্ট্যাসিস (Epistasis) কি?

উত্তর : যখন দুটি পৃথক স্বাধীন জিন কোনো জীবের একই চরিত্রকে প্রভাবিত করে এবং একটি জিন অন্যটিকে প্রকাশিত হতে দেয় না তখন এ প্রক্রিয়াকে এপিস্ট্যাসিস বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৮. **এপিস্টাসিসের অনুপাত কত?**

উত্তর : ১২ ঃ ৩ ঃ ১।

০০০ ০৯. **দ্বৈত জিন কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯]*

অথবা, ডুপ্লিকেট (Duplicate gene) কি?

উত্তর : কোন জীবে যখন একই চরিত্র নিয়ন্ত্রণের জন্য এক রকম দুটি জিন আলাদা আলাদা ক্রোমোজমে থাকে তখন তাকে Duplicate gene বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১০. **ডুপ্লিকেট (Duplicate gene) এর অনুপাত কত?**

উত্তর : ১৫ ঃ ১।

০০০ ১১. **একক প্রচ্ছন্ন দমনকারী জিন এর অনুপাত কত?**

উত্তর : ৯ ঃ ৩ ঃ ৪।

০০০ ১২. **প্রকরণ কী?** *[জা.বি. ২০১৩]*

উত্তর : একাধিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন যে-কোনো প্রজাতিকে প্রকরণ বলে।

০০০ ১৩. **প্রকটতা কী?** *[জা.বি. ২০১৩]*

উত্তর : হেটারোজাইগাস জীবে বৈষম্যমূলক বৈশিষ্ট্যের দুইটি ভিন্ন এলিট একত্রে থাকলে যে বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশিত হয় তাকে প্রকটতা বলে।

০০০ ১৪. **সহ-প্রকটতা বলতে কি বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২]*

উত্তর : যখন দুটি জীব একই সাথে প্রকটতা প্রদর্শন করে তাকে সহ প্রকটতা বলে।

০০ ১৫. **সহ-প্রকটতায় কত অনুপাত দেখা যায়?**

উত্তর : ১ ঃ ২ ঃ ১।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. পরিপূরক জিন, Epistasis, Duplicate ও বাধক জিনের সংজ্ঞা দাও।

[উ **উদ্ভিদবিজ্ঞানের ইতিবৃত্ত** (২য় খণ্ড) বইয়ের ৩৪৬ পৃষ্ঠার ৪.০৪ নং]

০০ ০২. একক প্রচ্ছন্ন দমনকারী জিন কি? কিভাবে ৯ ঃ ৩ ঃ ৩ ঃ ১ পরিবর্তিত হয়ে ৯ ঃ ৩ ঃ ৪ হয় ব্যাখ্যা কর। [উ : ৩৪৮ পৃষ্ঠার ৪.০৭ নং]

০০০ ০৩. সহ-প্রকটতা কিভাবে মেন্ডেলের অনুপাতের ব্যতিক্রম সংঘটনে অংশগ্রহণ করে তা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।
[উ : ৩৫২ পৃষ্ঠার ৪.১৩ নং] *[জা.বি. ২০০৭]*

০০০ ০৪. **প্রকটতা ও দমনকার্যের মধ্যে পার্থক্য কর।** ৯৯% [উ : ৩৫১ পৃষ্ঠার ৪.১২ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১৬, ২০২০]*
অথবা, ইপিস্ট্যাসিস ও প্রকটতার মধ্যে পার্থক্য লিখ।
অথবা, প্রকটতা ও Epistasis এর মধ্যে পার্থক্য লিখ।

০০০ (০৫) **অসম্পূর্ণ প্রকটতা এবং সম-প্রকটতা বলতে কী বুঝ?** ৯৯% [উ : ৩৪৫ পৃষ্ঠার ৪.০২ নং] *[জা.বি. ২০০৯, ২০১৫, ২০২১]*
অথবা, অসম্পূর্ণ প্রকটতা ও সহ-প্রকটতা কাকে বলে?
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

২। *১ : ২ : ১ অনুপাতটি ব্যাখ্যা কর।* [উ : ৩৪৫ পৃষ্ঠার ৪.০৩ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০১৩, ২০১৮, ২০২২]*
অথবা, সুনির্দিষ্ট উদাহরণসহ অসম্পূর্ণ প্রকটতা ব্যাখ্যা কর।

৩। *অতিপ্রকটতা ব্যাখ্যা কর।* [উ : ৫৩৪ পৃষ্ঠার ৩ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. জিনের আন্তঃক্রিয়া বলতে কি বুঝ? এডিটিভ জিনের আন্তঃক্রিয়া বলতে কি বুঝ? [উ : ৩৪৬ পৃষ্ঠার ৪.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১৬]*

০০০ ০২. **জিনের আন্তঃক্রিয়া কি? মেন্ডেলীয় দ্বি-সংকর অনুপাত ৯ ঃ ৩ ঃ ৩ ঃ ১ পরিবর্তিত হয়ে কিভাবে ৩ ঃ ৬ ঃ ৩ ঃ ১ ঃ ২ ঃ ১ অনুপাত হয় তা' উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ৩৪৭ পৃষ্ঠার ৪.০৬ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৯, ২০১২, ২০১৩, ২০১৭]*
অথবা, F_2 জনুতে মেন্ডেলীয় দ্বি-সংকর অনুপাত ৯ ঃ ৩ ঃ ৩ ঃ ১ পরিবর্তিত হয়ে কিভাবে ৩ ঃ ৬ ঃ ৩ ঃ ১.ঃ ২ ঃ ১ অনুপাত হয় তা একটি উপযুক্ত উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

০০০ ০৩. **জিনের আন্তঃক্রিয়া বলতে কী বুঝ? F_2 জনুতে মেন্ডেলীয় দ্বিসংকর অনুপাত ৯ ঃ ৩ ঃ ৩ ঃ ১ পরিবর্তিত হয়ে ১৫ ঃ ১ হলে তা কীভাবে ব্যাখ্যা করবে?** ৯৯% [উ : ৩৪৯ পৃষ্ঠার ৪.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১০, ২০২০; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
অথবা, ডুপ্লিকেট জিন কাকে বলে? একটি উদাহরণের সাহায্যে প্রমাণ কর যে, 'ডুপ্লিকেট জিনে'র প্রভাবে ১৫ ঃ ১ অনুপাত পাওয়া যায়।

০০০ ০৪. **জিনের আন্তঃক্রিয়া কী? F_2 জনুতে মেন্ডেলীয় দ্বিসংকর অনুপাত ৯ : ৩ : ৩ : ১ পরিবর্তিত হয়ে ৯ : ৭ হলে তা কীভাবে ব্যাখ্যা করবে?** ৯৯% [উ : ৩৪৯ পৃষ্ঠার ৪.০৯ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

০০ ০৫. টীকা লিখ : এপিস্টাসিস [উ : ৩৫২ পৃষ্ঠার ৪.১৫ নং] *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি. ২০১১]*

০০০ (০৬) **১৩ : ৩ অনুপাতটির জিনতাত্ত্বিক কারণ ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ৩৫১ পৃষ্ঠার ৪.১১ নং] *[জা.বি. ২০১৭, ২০২৩]*
অথবা, এপিস্ট্যাসিস কী? ১৩ ঃ ৩ অনুপাত ব্যাখ্যা কর।
অথবা, মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রের অনুপাত ৯ ঃ ৩ ঃ ৩ ঃ ১ পরিবর্তিত হয়ে ১৩ ঃ ৩ কিভাবে হয়? ব্যাখ্যা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৭. টীকা লিখ : এপিস্টাসিস [উ : ৩৫২ পৃষ্ঠার ৪.১৫ নং] *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি. ২০১১]*

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১০। *এপিস্ট্যাসিস কী? F_2 জনুতে মেন্ডেলীয় দ্বিসংকর অনুপাত ৯ : ৩ : ৩ : ১ পরিবর্তীত হয়ে ১২ : ৩ : ১ হয় কীভাবে ব্যাখ্যা কর।*
[উ : ৩৫০ পৃষ্ঠার ৪.১০ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০০৮, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৯, ২০২১, ২০২৪]*
অথবা, এ্যাপিস্ট্যাসিস কী? F_2 জনুতে মেন্ডেলীয় দ্বিসংকর অনুপাত ৯ : ৩ : ৩ : ১ পরিবর্তিত হয়ে ১২ : ৩ : ১ হলে কীভাবে ব্যাখ্যা করবে।
অথবা, জিনের পরিপূরক কার্য বলতে কি বুঝ? এই ক্ষেত্রে F_2 বংশধরের কী অনুপাত পাওয়া যায় তা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।
অথবা, জিনের আন্তক্রিয়া কী? F_2 জনুতে মেন্ডেলীয় দ্বিশংকর অনুপাত ৯ ঃ ৩ ঃ ৩ ঃ ১ পরিবর্তিত হয়ে ১২ ঃ ৩ ঃ ১ হলে কীভাবে ব্যাখ্যা করবে?
অথবা, জিনের আন্তঃক্রিয়া কী? F_2 জনুতে মেন্ডেলীয় দ্বি-শংকর অনুপাত ৯ ঃ ৩ ঃ ৩ ঃ ১ পরিবর্তিত হয়ে ১২ ঃ ৩ ঃ ১ হলে তা কিভাবে ব্যাখ্যা করবে?

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০৪ ও ০৫ নং এবং গ বিভাগের- ০২ ও ০৬ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৫ লিংকেজ এবং ক্রসিংওভার

(Linkage and Crossing Over)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **লিংকেজ (Linkage) কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬, ২০২২]*

অথবা, লিংকেজ (Linkage) এর সংজ্ঞা দাও।

উত্তর : একটি ক্রোমোজমে একাধিক জিন একসাথে থাকা এবং দলবদ্ধ ভাবে বংশগতিতে সঞ্চারিত হওয়ার প্রবণতাকে Linkage বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২. **সম্পূর্ণ লিংকেজ কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭]*

উত্তর : যখন লিংকড জিনগুলোর মধ্যে মায়োসিসের সময় কোনো ক্রসিংওভার ও রিকম্বিনেশন ঘটে না তখন তাকে সম্পূর্ণ লিংকেজ বলে।

০০০ ০৩. **কাপলিং বলতে কী বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮, ২০২১]*

উত্তর : যখন দুটি প্রকট বা দুটি প্রচ্ছন্ন জিনের মধ্যে লিংকেজ দেখা যায় তাকে কাপনিং বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৪. **অসম্পূর্ণ লিংকেজ (Incomplete linkage) কি?** ৯৯%

অথবা, অসম্পূর্ণ লিংকেজ কাকে বলে? *[জা.বি. ২০১৯]*

উত্তর : যখন লিংকড জিনগুলোর মধ্যে অল্পমাত্রায় ক্রসিংওভার হয় এবং রিকম্বিনেশন ঘটে তখন তাকে অসম্পূর্ণ লিংকেজ (Incomplete linkage) বলে। যেমন- কুঞ্চিত দানার জিন।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৫. **ট্রান্স লিংকেজ বলতে কী বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*

উত্তর : একই ক্রোমোজোমের উপর প্রকট ও প্রচ্ছন্ন উভয় জিন বিদ্যমান থাকলে দ্বিতীয় বিন্যাসটিকে ট্রান্স বিন্যাস এবং এ ধরনের লিংকেজকে ট্রান্স লিংকেজ বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০৬. রিপালসন লিংকেজ কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা.বি. ২০২৪]

উত্তর : রিপালসন লিংকেজ (Repulsion Linkage) বা বিকর্ষণ পর্যায় হলো জেনেটিক্স বা বংশগতিবিদ্যার এমন একটি অবস্থা, যেখানে হোমোলোগাস ক্রোমোজোমে একটি প্রকট (Dominant) অ্যালিল এবং একটি প্রচ্ছন্ন (Recessive) অ্যালিল একসাথে অবস্থান করে।

০০ ০৭. **ক্রসিংওভার কী?** *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৮]*

অথবা, ক্রসিংওভার কাকে বলে?

উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় হোমোলোগাস ক্রোমোজমের নন-সিস্টার ক্রোমাটিডের মধ্যে অংশ বিনিময় ঘটে তাকে ক্রসিংওভার বলে।

০০০ ০৮. **ডাবল ক্রসিংওভার কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯]*

উত্তর : দুটি হোমোলোগাস ক্রোমোজোমের মধ্যে যদি একবার অংশ বিনিময়ের পর আবার অংশের বিনিময় ঘটে তাকে ডাবল ক্রসিংওভার বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৯. **কায়াজমা কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৭]*

উত্তর : ক্রোমাটিডের যে স্থানে ক্রসিংওভার ঘটে সেখানে x চিহ্নের ন্যায় দেখায়, একে কায়াজমা বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১০. **ক্রসিংওভারের ফলে কি ঘটে?**

উত্তর : জিনের নতুন বিন্যাস ঘটে।

০০০ ১১. **Crossing over কোথায় ঘটে?**

উত্তর : Crossing over মিয়োসিস কোষবিভাজনের প্রোফেজ-১ দশার প্যাকইটিন উপ-দশায় ঘটে।

০০০ ১২. **জিন ম্যাপ (Gene map) বা ক্রোমোজোম ম্যাপ (Chromosome map) কি?** ৯৯%

অথবা, জেনেটিক ম্যাপ কি? *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৬, ২০১৭, ২০২০]*

উত্তর : ক্রোমোজোমে জিনের অবস্থান ও ক্রম এবং তাদের পারস্পরিক দূরত্ব রেখার মাধ্যমে প্রদর্শন করাকে জিন ম্যাপ বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৩. **জিনের ম্যাপ দূরত্বের এককে কি বলে?**

উত্তর : Map unit.

০০ ১৪. **ইন্টারফেরন্স (Interference) কি?**

উত্তর : দুটি নন সিস্টার ক্রোমাটিডের মধ্যে একটি ক্রসিংওভার তার পার্শ্ববর্তী স্থানে অন্য একটি ক্রসিংওভার সংঘটনে বাধা প্রদান করার প্রবণতাকে ইন্টারফেরন্স (Interference) বলে।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. **লিংকেজ ও ক্রসিংওভার বলতে কি বুঝ? একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৮, ২০১৬, ২০২০]*

[উদ্ভিদবিজ্ঞান ইউনিক (২য় খণ্ড) বইয়ের ৩৫৪ পৃষ্ঠার ৫.০১ নং]

অথবা, লিংকেজ কি ও ক্রসিং ওভার বলতে কি বুঝ? একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর।

০০ ০২. লিংকেজ এর বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ। [উ : ৩৫৫ পৃষ্ঠার ৫.০২ নং]

০০ ০৩. সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ লিংকেজ এর সংজ্ঞা দাও। [উ : ৩৫৬ পৃষ্ঠার ৫.০৪ নং]

০০০ ০৪. ক্রোমোজোম ম্যাপ বা জিন ম্যাপ ও ম্যাপ দূরত্ব বলতে কি বুঝ? [উ : ৩৫৬ পৃষ্ঠার ৫.০৬ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৮, ২০০৯]*

০০ ০৫. Coupling ও Repulsion বলতে কি বুঝ? [উ : ৩৫৬ পৃষ্ঠার ৫.০৭ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০ ০৬. ক্রসিংওভার কি? কিভাবে ক্রসিংওভার লিংকড জিনের মধ্যে পুনর্বিন্যাস ঘটায়? [উ : ৩৫৭ পৃষ্ঠার ৫.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১২]*

০০ ০৭. সম্পূর্ণ লিংকেজ ও অসম্পূর্ণ লিংকেজের মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ৩৫৬ পৃষ্ঠার ৫.০৫ নং]

০০ (০৮) সেক্স ক্রোমোজোমাল লিংকেজ ও অটোজোমাল লিংকেজের মধ্যে পার্থক্য লিখ। ৯৯% [উ : ৩৬৫ পৃষ্ঠার ৫.১৬ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৯. ক্রসিংওভারের গুরুত্ব লেখ। ৯৯% [উ : ৩৫৭ পৃষ্ঠার ৫.০৮ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৭, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮, ২০২২]*

অথবা, ক্রসিংওভার কী? এর প্রকারভেদ ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

অথবা, ক্রসিংওভারের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. লিংকেজের শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৩৫৫ পৃষ্ঠার ৫.০৩ নং] *[জা.বি. ২০১৮; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, লিংকেজ এর প্রকারভেদ আলোচনা কর।

০০০ ০২. ক্রসিংওভার কি? ক্রসিংওভার মিয়োসিসের কোন ধাপে সম্পন্ন হয়? এর কোষবিদ্যাগত প্রমাণের একটি পরীক্ষা বর্ণনা দাও। ৯৯% [উ : ৩৬০ পৃষ্ঠার ৫.১১ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০০৯, ২০১১, ২০১৩, ২০২০; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, ক্রসিংওভার কি? এর কোষবিদ্যাগত প্রমাণের একটি পরীক্ষার বর্ণনা কর।

অথবা, ক্রসিংওভার কি? মায়োসিসের কোন ধাপে ক্রসিং ওভার সংঘটিত হয়? এর কোষবিদ্যাগত প্রমাণের একটি পরীক্ষার বর্ণনা দাও।

০০ (০৩) লিংকেজ কী? উদাহরণসহ লিংকেজ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৩৬৩ পৃষ্ঠার ৫.১৩ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৪. ক্রোমোজোম ম্যাপ কি? *Drosophila*-এর একটি 3-পয়েন্ট টেস্ট ক্রসে নিম্নলিখিত বংশধর পাওয়া গেল : [উ : ৩৫৮ পৃষ্ঠার ৫.১০ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

+ + + = 261,	+ + cm = 44,	dp bl cm = 277,	dp bl + = 51
+ bl cm = 173,	+ bl + = 05,	dp + + = 182,	dp + cm = 07

(i) কোনো জিনটি মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত তা যুক্তি সহকারে উল্লেখ কর।

(ii) জিনগুলোর মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয় কর এবং ক্রোমোজোম ম্যাপ অংকন কর।

(iii) কো-ইফিসিয়েন্ট অব কো-ইনসিডেন্স এবং ইন্টারফেরেন্স নির্ণয় কর।

০০ ০৫. একটি তিন বিন্দু টেস্ট ক্রসে নিম্নলিখিত বংশধর পাওয়া গেল- [উ : ৩৮০ পৃষ্ঠার ৫.২৬ নং] *[জা.বি. ২০১২]*

+	v	Lg	= 300	b	+	+	=	270
b	+	lg	= 128	+	v	+	=	122
b	v	+	= 66	+	+	lg	=	74
+	+	+	= 22	b	v	lg	=	18

(ক) কোন জিনটে মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত তা যুক্তিসহকারে বুঝিয়ে বল।

(খ) জিনগুলোর দূরত্ব নির্ণয় কর এবং ক্রোমোজোম ম্যাপ অংকন কর।

(গ) কোন-এফিসিয়েন্ট অব কো-ইনসিডেন্স ও ইন্টারফারেন্স নির্ণয় কর।

০০০ ০৬. একটি 3 পয়েন্ট টেস্টক্রসে নিম্নলিখিত বংশধর পাওয়া গেল- [উ : ৩৭৮ পৃষ্ঠার ৫.২৫ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

ABd = 470	aBD = 24	AbD = 16	ABD = 01
abD = 440	Abd = 28	aBd = 20	abd = 01

(i) কোনো জীনটি মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত তা যুক্তিসহকারে বুঝিয়ে বল?

(ii) জীনগুলোর মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয় কর এবং ক্রোমোজোম ম্যাপ অংকন কর।

(iii) কো-ইফিসিয়েন্ট অব কো-ইনসিডেন্স এবং ইন্টারফারেন্স নির্ণয় কর।

০০০ ০৭. একটি ৩ বিন্দু টেস্ট ক্রস সংকরায়নে নিম্নরূপ বংশধর পাওয়া গেল : [উ : ৩৭১ পৃষ্ঠার ৫.২২ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

+++	= ৪৫০	d m +	= ৫০
d m p	= ৪১০	++ p	= ৩০
+ m +	= ২৫	+ m p	= ১০
d + p	= ১৫	d + +	= ১০

(ক) কোন জিনটি মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত তা' যুক্তিসহকারে লিখ।
(খ) জিনগুলোর দূরত্ব নির্ণয় কর এবং ক্রোমোজোম ম্যাপ অংকন কর।
(গ) কোন-এফিসিয়েন্ট অব কো-ইনডিডেন্স ও ইন্টারফোরেন্স নির্ণয় কর।

০০০ ০৮. টমেটোতে একটি ৩ পয়েন্ট টেস্ট ক্রস সংকরায়নে নিম্নরূপ বংশধর পাওয়া গেল– [উ : ৩৬৭ পৃষ্ঠার ৫.২০ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১৯]*

+++ = 470	d m p = 440
++ p = 24	d m + = 28
d + P = 16	d + + = 01
+ m + = 20	+ m p = 01

(১) কোন জিনটি মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত তা যুক্তিসহকারে উল্লেখ কর এবং জিনগুলোর মধ্যে দূরত্ব নির্ণয় কর।
(২) কো-এফিসিয়েন্ট অব কো-ইনসিডেন্স ও ইন্টারফারেন্স নির্ণয় কর।

০০০ ০৯. *Drosophila*-র একটি ট্রিপল পয়েন্ট টেস্ট ক্রসে নিম্নলিখিত বংশধর পাওয়া যায়। ৯৯% [উ : ৩৬৯ পৃষ্ঠার ৫.২১ নং] *[জা.বি. ২০২০]*

+++ = 275	dp bl cm = 291
dp ++ = 196	+ bl cm = 187
++ cm = 58	dp bl + = 65
+ bl + = 19	dp + cm = 21

(i) কোন জিনটি মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত তা যুক্তিসহকারে উল্লেখ কর।
(ii) জিনগুলোর মধ্যে দূরত্ব নির্ণয় কর।
(iii) কো-ইফিসিয়েন্ট অব কো-ইনসিডেন্স এবং ইন্টারফারেন্স নির্ণয় কর।

০০০ ১০. একটি ৩-পয়েন্ট টেস্ট ক্রসে নিম্নলিখিত বংশধর পাওয়া গেল; ৯৯% [উ : ৩৭৬ পৃষ্ঠার ৫.২৪ নং] *[জা.বি ২০০৫, ২০০৯, ২০১০, ২০১৮, ২০২২]*

ABd = ১৫০	aBD = ২৯৫	AbD = ৬০	ABD = ০৫
abD = ১৫৫	Abd = ২৮০	aBd = ৫২	abd = ০৩

(i) কোন জিনটি মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত তা যুক্তিসহকারে বুঝিয়ে বল।
(ii) জিনগুলোর দূরত্ব নির্ণয় কর এবং ক্রোমোজোম ম্যাপ অঙ্কন কর।
(iii) কো-এফিসিয়েন্ট অব কো-ইনসিডেন্স ও ইন্টারফারেন্স নির্ণয় কর।

(১১) একটি ৩ পয়েন্ট টেস্ট ক্রসে নিম্নলিখিত বংশধর পাওয়া গেল। ৯৯% [উ : ৩৭৩ পৃষ্ঠার ৫.২৩ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০২৩]*

ABd = ১৬০	**aBD = ২৯০**	**AbD = ৬০**	**ABD = ৪**
abD = ১৫০	**Abd = ২৮০**	**aBd = ৫৪**	**abd = ২**

(i) কোন জিনটি মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত যুক্তিসহকারে লেখ।
(ii) জিনগুলোর দূরত্ব নির্ণয় কর এবং ক্রোমজোম ম্যাপ আঁক।
(iii) কো-এফিসিয়েন্ট অব কো-ইপিডেন্স ও ইন্টারফারেন্স নির্ণয় কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১২. টীকা লিখ : [উ : ৩৮৪+৩৮৫ পৃষ্ঠার ৫.২৮ নং]
(ক) লিংকেজ; *[জা.বি. ২০০৮]*
(খ) Gene map বা ক্রোমোজোম ম্যাপ; *[জা.বি ২০০৮]*
(গ) ক্রসিংওভার; *[জা.বি ২০১০]*
(ঘ) Interferance ও Coincidence. *[জা.বি ২০০৯]*

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১৬। একটি তিন বিন্দু টেস্টক্রসে নিম্নলিখিত বংশধর পাওয়া গেল : [উ : ৩৭৬ পৃষ্ঠার ৫.২৪ নং] [অনুরূপ] *[জা.বি. ২০২৪]*

ABC = 230	*aBc = 96*	*ABc = 138*	*aBC = 2*
abc = 240	*AbC = 104*	*abC = 142*	*Abc = 8*

(ক) যুক্তিসহকারে জিনের ক্রম নির্ণয় কর।
(খ) জিনগুলোর পারস্পরিক দূরত্ব নির্ণয় কর এবং ক্রোমোজোম ম্যাপ আঁক।
(গ) কো-এফিসিয়েন্ট অব কো ইনসিডেন্স ও ইন্টারফেয়ারেন্স নির্ণয় কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০১ ও ০৮ নং এবং গ বিভাগের- ০২, ০৩ ও ১১ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৬ লিঙ্গ নির্ধারণ

(Sex Determination)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **লিঙ্গ নির্ধারণ বলতে কি বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬]*
অথবা, লিঙ্গ নির্ধারণ (Sex determination) কাকে বলে?
উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় কোন জীব Male sex বা Female sex এর অধিকারী হয় সেই প্রক্রিয়াকে লিঙ্গ নির্ধারণ (Sex-determination) বলে।

০০ ০২. **লিঙ্গ নির্ধারণ সম্পর্কিত মতবাদগুলোর নাম লিখ।**
উত্তর : লিঙ্গ নির্ধারণ সম্পর্কিত মতবাদগুলো হচ্ছে-
(ক) ক্রোমোজোমীয় মতবাদ,
(খ) জিন ভারসাম্য মতবাদ ও
(গ) পরিবেশীয় প্রভাবজনিত মতবাদ।

০০০ ০৩. **ক্রোমোজোমীয় লিঙ্গ নির্ধারণ (Chromosomal sex determenation) কি?**
উত্তর : নির্দিষ্ট ক্রোমোজমে অবস্থিত জিনসমূহ দ্বারা প্রধানত যৌনতা নির্ধারিত হয় বলে এ প্রক্রিয়াকে Chromosomal sex determination বলা হয়।

০০০ ০৪. **মানুষের Sex chromosome কত জোড়া ও কী কী?**
উত্তর : মানুষের Sex chromosome এক জোড়া। পুরুষ XY এবং মহিলায় XX।

০০০ ০৫. **লিঙ্গ সংযুক্ত বংশগতি কাকে বলে?**
উত্তর : Sex chromosome যদি লিঙ্গ নির্ধারণের পাশাপাশি অন্যান্য বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণে এবং বংশানুসরণে ভূমিকা রাখে, তাকে লিঙ্গ সংযুক্ত বংশগতি বলা হয়।

০০ ০৬. **গাইনান্ড্রোমরফ কী?**
উত্তর : *Drosophila*-এর ইন্টার সেক্স মাছিগুলো স্ত্রী ও পুরুষ উভয় চরিত্র বহন করে বলে এদেরকে গাইনান্ড্রোমরফ বলে।

০০ ০৭. **ভুট্টার ট্যাসেল সীড কী?**
উত্তর : ভুট্টার যৌনতা নির্ধারণকারী দুইজোড়া অটোজোমাল জিনই প্রচ্ছন্ন হলে শীর্ষের পুরুষ ফুলের (Tassel এর) স্থলে স্ত্রী ফুল, তথা দানা সৃষ্টি হয়, একেই ভুট্টার ট্যাসেল সীড (Tassel Seed) বলে।

০০০ ০৮. **হলান্ড্রিক জিন বলতে কী বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২০, ২০২২]*
অথবা, হলান্ড্রিক জিন কি?
উত্তর : যে সমস্ত জিনে Y ক্রোমোজমের সুনির্দিষ্ট নন-হোমোলোগাস অঞ্চলে অবস্থান করে, তাদেরকে হলান্ড্রিক জিন বা Y-linked জিন বলে; যেমন- মানুষের লোমশ কানের জিন।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৯. **জেনেটিক ভিত্তি কি?**
উত্তর : অটোজমের জিন দ্বারা যৌনতা নির্ধারণে প্রক্রিয়াকে লিঙ্গ নির্ধারণের জেনেটিক ভিত্তি বলা হয়।

০০০ ১০. **যৌনতা সংযুক্ত জিন কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮]*
অথবা, সেক্স লিংকড (Sex-linked gene) কি?
উত্তর : যে সমস্ত জিন X-ক্রোমোজমের সুনির্দিষ্ট নন হোমোলোগাস অঞ্চলে অবস্থান করে সেসব জিনকে sex-linked gene বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১১. **কয়েকটি সেক্স লিংকড (sex-linked gene) এর নাম লিখ।**
উত্তর : হিমোফিলিয়া, মায়োপিয়া, রাতকানা, চোখের বর্নান্ধতা ইত্যাদি।

০০০ ১২. **কয়েকটি সেক্স লিমিটিডে বৈশিষ্ট্য (sex-limited character) এর নাম লিখ।**
উত্তর : পুরুষের দাড়ি গোফ, স্তন্যপায়ী স্ত্রীর স্তন উৎপাদন, পাখির পালক ইত্যাদি।

০০০ ১৩. **Sex-Influenced character কি?**
অথবা, লিঙ্গ প্রভাবিত বৈশিষ্ট্য কি?
উত্তর : কিছু Autosomal এবং sex-linked জিন আছে যাদের ফেনোটাইপ বৈশিষ্ট্য সাধারণত হোমোজাইগাস প্রকট অবস্থায় পুরুষ ও স্ত্রীর ক্ষেত্রে প্রকাশ পায় কিন্তু হেটোরোজাইগাস অবস্থায় কেবল পুরুষে প্রকাশিত হয় এসব বৈশিষ্ট্যকে sex-Influenced Character বলে।

১৪. মানুষের যৌনতা সীমিত বৈশিষ্ট্য কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] *[জা.বি. ২০২৪]*
উত্তর : যে বৈশিষ্ট্যের জিন উভয় লিঙ্গে উপস্থিত থাকলেও কেবল একটি লিঙ্গে প্রকাশ পায়, তাকে মানুষের যৌনতা-সীমিত বৈশিষ্ট্য বলে।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. লিঙ্গ বা যৌনতা নির্ধারণ প্রক্রিয়া কি? [উ উদ্ভিদবিজ্ঞান ইন্টারফেস (২য় খণ্ড) বইয়ের ৩৮৮ পৃষ্ঠার ৬.০১ নং]

০০০ ০২. লিঙ্গ নির্ধারণে X ক্রোমোজোম কিভাবে সহায়তা করে? ৯৯% [উ : ৩৮৯ পৃষ্ঠার ৬.০৫ নং] *[জা.বি. ২০০৯, ২০১৯]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৩. যৌনতা সীমিত বৈশিষ্ট্য বলতে কী বুঝ? [উ : ৩৯১ পৃষ্ঠার ৬.০৮ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০১৫]*
অথবা, যৌনতা সীমিত বৈশিষ্ট্য কি?

০০০ ০৪. সেক্স-ক্রোমোজোম ও অটোজোম বলতে কি বুঝ? [উ : ৩৮৮ পৃষ্ঠার ৬.০৪ নং] *[জা.বি. ২০০৯, ২০১৩]*

০০০ ০৫. লিঙ্গ প্রভাবিত বংশগতি উদাহরণসহ বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৩৯০ পৃষ্ঠার ৬.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

উদ্ভিদবিজ্ঞান ইন্টারফেস (২য় খণ্ড)-(২য় প্রুফ)

✪✪ ০৬. সেক্স-লিঙ্কড, সেক্স-ইনফ্লুয়েন্সড ও সেক্স-লিমিটেড বৈশিষ্ট্য বলতে কী বোঝ? [উ : ৩৮৮ পৃষ্ঠার ৬.০২ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি. ২০১১]*

✪✪ ০৭. Sex-Linked ও Sex-Limited এর মধ্যে পার্থক্য লিখ ।[উ : ৩৯৩ পৃষ্ঠার ৬.১১ নং] *[জা.বি. ২০০৫]*

✪✪✪ ০৮. লিঙ্গ সংযুক্ত বংশগতি ও মেন্ডেলীয় বংশগতির মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ৩৯৪ পৃষ্ঠার ৬.১২ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১২]*

০০✪ (০৯) সেক্স ক্রোমোসোম এবং অটোসোমের মধ্যে পার্থক্য লেখ। ৯৯% [উ : ৩৯৪ পৃষ্ঠার ৬.১৩ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০২১]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০✪ (১০) লিঙ্গ-সংযুক্ত ও লিঙ্গ-সীমিত বৈশিষ্ট্য বলতে কী বুঝ? ৯৯% [উ : ৩৮৯ পৃষ্ঠার ৬.০৬ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৮, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৯, ২০২২]*

অথবা, লিঙ্গ-সংযুক্ত, লিঙ্গ-সীমিত ও লিঙ্গ-প্রভাবিত বৈশিষ্ট্য বলতে কী বুঝ? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

অথবা, যৌনতা সংযুক্ত এবং যৌনতা প্রভাবিত বৈশিষ্ট্য বলতে কী বুঝ? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

অথবা, যৌনতা সংযুক্ত বৈশিষ্ট্য বলতে কি বুঝ? একটি উদাহরণের সাহায্যে যৌনতা সংযুক্ত বৈশিষ্ট্যর বংশানুক্রম বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০✪ (১১) Drosophila-এর যৌনতা নির্ধারণে জেনিক-ভারসাম্য প্রক্রিয়া বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৩৯৩ পৃষ্ঠার ৬.১০ নং]

অথবা, Drosophila এর যৌনতা নির্ধারণ প্রক্রিয়া বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৭, ২০১৩, ২০১৮, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, যৌনতা বা লিঙ্গ নির্ধারণে জেনেটিক ভিত্তি মতবাদগুলো বর্ণনা কর।

অথবা, যৌনতা বা লিঙ্গ নির্ধারণের জেনেটিক ভিত্তি বর্ণনা কর।

অথবা, লিঙ্গ নির্ধারণে জেনেটিক ব্যালেন্স মতবাদ আলোচনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৫। পরিবেশ দ্বারা লিঙ্গ নির্ধারণ ব্যাখ্যা কর। [উ : ৫৩৪ পৃষ্ঠার ৫ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. লিঙ্গ নির্ধারণে ক্রোমোজোমীয় মতবাদগুলো বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৩৯১ পৃষ্ঠার ৬.০৯ নং]

অথবা, লিঙ্গ নির্ধারণে ক্রোমোজোমভিত্তিক পদ্ধতিসমূহ বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৯, ২০১১, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০২২]*

অথবা, যৌনতা বা লিঙ্গ কি? লিঙ্গ নির্ধারণে ক্রোমোজোমভিত্তিক বিভিন্ন পদ্ধতি সংক্ষেপে আলোচনা কর।

০০০ ০২. টীকা লিখ : [উ : ৩৯৪+৩৯৫ পৃষ্ঠার ৬.১৪ নং]

(ক) যৌন সম্পর্কিত বৈশিষ্ট্য; *[জা.বি. ২০০৮; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

(খ) যৌন সিমীত বৈশিষ্ট্য;

(গ) লিঙ্গ প্রভাবিত বৈশিষ্ট্য; ৯৯% [উ : ৩৯৪ পৃষ্ঠার ৬.১৪ (ক) নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০২৩]*

অথবা, যৌন প্রভাবিত বৈশিষ্ট্য;

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১৭। টীকা লেখ :

(ক) অটোজোমাল প্রক্রিয়ায় লিঙ্গ নির্ধারণ [উ : ৫৩৬ পৃষ্ঠার ১৭ (ক) নং]

(খ) সেক্সডাকশন। [উ : ৫৩৬ পৃষ্ঠার ১৭ (খ) নং]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের ০২, ০৯ ও ১১ নং এবং গ বিভাগের ০১ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* –সম্পাদক

অধ্যায় ০৭ অ্যালিল বা অ্যালিলিজম ও প্লিওট্রপিজম
(Allele or Allelism and Pleiotropism)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. অ্যালিলিজম কাকে বলে? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৬]*

অথবা, অ্যালিল (Allele) বা অ্যালিলিজম কী?

উত্তর : কোনো হোমোলোগাস ক্রোমোজোম জোড়ার কোনো বিশেষ লোকাস বা স্থানে অবস্থিত জিন দুটি বিপরীতধর্মী হলে একটিকে অপরটির অ্যালিল বা অ্যালিলিজম বলে।

০০✪ (০২) অ্যালিলোমর্ফ কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০২২]*

অথবা, এলিলোমর্ফ কী?

উত্তর : একই লোকাসে অবস্থানকারী একটি জিনের বিকল্প রূপকে অ্যালিলোমর্ফ বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৩. **মালটিপল অ্যালিল (Multiple Allel) কি?**
উত্তর : কোনো জিনে দুই এর অধিক বিপরীত বা ভিন্ন ধরনের অ্যালিল থাকলে তাকে মালটিপল অ্যালিল (Multiple Allel) বলে।

০০ ০৪. **Multiple allele-এর একজোড়া বৈশিষ্ট্যর মধ্যে দুটি জীবের সংকরায়নে Phenotypic অনুপাত কত?**
উত্তর : Multiple allele-এর একজোড়া বৈশিষ্ট্যর মধ্যে দুটি জীবের সংকরায়নে Phenotypic অনুপাত হয় ৩ ঃ ১।

০০ ০৫. **মানুষের রক্তের গ্রুপ কী ধরনের জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়?**
উত্তর : মানুষের রক্ত গ্রুপ মালটিপল অ্যালিল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যেমন- A, B, O জিন দ্বারা রক্তের গ্রুপ নিয়ন্ত্রণ।

০০০ ০৬. **সিডো-অ্যালিলস (Pseudo-allels) কী?** ৯৯%
অথবা, ভুয়া অ্যালিলস বলতে কী বুঝ?
অথবা, ভুয়া অ্যালিলস (Pseudo alleles) কি?
অথবা, ভুয়া এলিল কি? *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০২১]*
উত্তর : যে সমস্ত জিন অত্যন্ত কাছাকাছি থাকার কারণে একই লোকাসে অবস্থানকারী এলিলের ন্যায় আচরণ করে কিন্তু কদাচিৎ রিকম্বিনেশন ঘটে তাদের কে ভুয়া এলিল বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৭. **প্লিওট্রপিজম (Peotropism) কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭]*
অথবা, বহুরূপতা বলতে কি বুঝ?
উত্তর : একটি জিন যদি একাধিক চরিত্র বা লক্ষণ নিয়ন্ত্রণ করে বা প্রভাবিত করে তাকে Pleotropic gene বলে এবং এ প্রক্রিয়াকে জিনের প্লিওট্রপিজম (Pleotropism) বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৮. **ভুয়া অ্যালিলম বা সিডো-অ্যালিলস (Pseudo-alleles) এর উদাহারণ কি?**
উত্তর : *Drosophila*-র লরেঞ্জ চোখ, রক্তের Rh ফ্যাক্টর, Drosophila-র Star Asteroid চোখ ইত্যাদি।

০০০ ০৯. **স্ব-বন্ধ্যাত্ব কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৯]*
অথবা, স্ব-বন্ধ্যাত্ব কী? উদাহরণ দাও।
উত্তর : জীবের নিষেকের ফলে কোনো জীব গ্যামেট উৎপাদনে ব্যর্থ হলে ঐ জীবকে স্ব-বন্ধ্যাত্ব বলে।
উদাহরণ- স্বপরাগায়নের কারণে হোমোজাইগোসিটি ঘটে বলে এরূপ ঘটে। মার্কিন বিজ্ঞানী E. M. East (1925) তামাক উদ্ভিদের বংশগতিতে স্ববন্ধ্যাত্ব আবিষ্কার করেন। তিনি তামাক গাছের প্রায় 40টি মাটিপল এলিলকে স্ব-বন্ধ্যাত্বের কারণ বলে উল্লেখ করেন। এ মালটিপল সিরিজের এলিলগুলোকে তিনি S_1, S_2, S_3 ..... ইত্যাদি ভাবে চিহ্নিত করেন।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১০. **বাইভ্যালেন্ট কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪]*
উত্তর : দুটি হোমোলোগাস ক্রোমোজমের অংশের বিনিময়ের সময় ক্রোমোজমের যে অংশ বিনিময় হয় সে অংশকে বাইভ্যালেন্ট বলে।

১১. *সিকল সেল অ্যানিমিয়া কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০২৪]*
উত্তর : সিকল সেল অ্যানিমিয়া হল একটি বংশগত রোগ যা লোহিত রক্তকণিকাগুলিকে একটি শক্ত কান্তের আকার ধারণ করে ধ্বংস করে।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. অ্যালিল বা অ্যালিলিজম বলতে কি বুঝ? এর বৈশিষ্ট্য লিখ।
[উ উদ্ভিদবিজ্ঞানে ইন্ট্রোডো (২য় খণ্ড) বইয়ের ৩৯৭ পৃষ্ঠার ৭.০১ নং] *[জা.বি. ২০০৮]*

০০ ০২. সিউডো-অ্যালিল কি? এর বৈশিষ্ট্য লিখ। [উ : ৪০০ পৃষ্ঠার ৭.০৭ নং]

০০০ ০৩. মাল্টিপল এলিল ও সিউডো এলিলের মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ৩৯৯ পৃষ্ঠার ৭.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১০, ২০১৭, ২০১৯]*
অথবা, মালটিপল অ্যালিল ও সিউডো-অ্যালিলের মধ্যে পার্থক্য লিখ।

০০০ ০৪. **মাল্টিপল এলিল কাকে বলে? মাল্টিপল এলিলের বৈশিষ্ট্য লেখ।** ৯৯% [উ : ৩৯৭ পৃষ্ঠার ৭.০২ নং]
[জা.বি. ২০০৬, ২০০৭, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]
অথবা, মাল্টিপল এলিল কী? মালটিপল এলিলের বৈশিষ্ট্য লিখ।
অথবা, মাল্টিপল এলিল বল কী বুঝ? মালটিপল অ্যালিলের বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখ।

০০০ ০৫. মানুষের ABO বাড গ্রুপের বংশগতি আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ৪০০ পৃষ্ঠার ৭.০৯ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-
৬। মাল্টিপল অ্যালিল ও মাল্টিপল জিনের পার্থক্য লেখ। [উ : ৩৯৯ পৃষ্ঠার ৭.০৪ নং] [জা.বি. ২০০৭, ২০১০, ২০২০, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. উদাহরণসহ প্লিওট্রপিজম ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৪০০ পৃষ্ঠার ৭.০৮ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১১, ২০১৭]*
অথবা, প্লিওট্রোপিজম কী? উদাহরণসহ প্লিওট্রপিজমের বর্ণনা দাও।

০০ ০২. টীকা লিখ : [উ : ৪০৫ পৃষ্ঠার ৭.১৬ নং]
(ক) মালটিপল অ্যালিল; *[জা.বি. ২০০৯; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
(খ) প্লিওট্রপিজম; ৯৯% [উ : ৪০৫ পৃষ্ঠার ৭.১৬ (গ) নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১১। *মালটিপল এলিল কী? খরগোশের গাত্রবর্ণের ভিন্নতার ক্ষেত্রে মালটিপল এলিল এর বর্ণনা দাও।* [উ :৩৯৭ পৃষ্ঠার ৭.০৩ নং]
অথবা, এলিলিজম ও প্লিওট্রপিজম কী? উদাহরণসহ মাল্টিপল এলিলিক বংশগতি ব্যাখ্যা কর। *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০১০, ২০১৯, ২০২১, ২০২৪]*
অথবা, অ্যালিলিজম ও প্লিওট্রপিজম বলতে কী বুঝ? দৃষ্টান্তসহ মাল্টিপল অ্যালিলিক বংশগতি ব্যাখ্যা কর।
অথবা, মালটিপল অ্যালিল বা অ্যালিলিজম ও প্লিওট্রপিজমের মধ্যে পার্থক্য লিখ।

১৭। *টীকা লেখ :*
(গ) সিউডোঅ্যালিল। [উ : ৪০৫ পৃষ্ঠার ৭.১৬ (খ) নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০৪ ও ০৫ নং এবং গ বিভাগের- ০১ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৮ পরিমাণগত বংশগতি
(Quantitative inheritance)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ (০১) **পলিজিন (Polygene) কি?** ৯৯%
অথবা, পলিজিন-এর সংজ্ঞা দাও। *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৬, ২০২২]*
উত্তর : যে সমস্ত জিন স্বতন্ত্র লোকাসে অবস্থান করে একই চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে তাদেরকে পলিজিন (Polygene) বলা হয়।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২. **পলিজেনিক বংশগতি কাকে বলে?**
উত্তর : পলিজিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বংশগতিকে পলিজেনিক বংশগতি বলা হয়।

০০ ০৩. **গুণগত বৈশিষ্ট্য বলতে কি বুঝ?**
উত্তর : যে সকল বৈশিষ্ট্যকে শুধুমাত্র গুণগতমান দ্বারা যাচাই বা বিশ্লেষণ করা যায় তাদেরকে গুণগত বৈশিষ্ট্য বলা হয়।

০০ ০৪. **গমের দানার বর্ণের গাঢ়তা কী ধরনের জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়?**
উত্তর : গমের দানার গাঢ়ত্ব পলিজিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

০০০ ০৫. **পরিমাণবাচক বৈশিষ্ট্য বলতে কি বুঝ?**
উত্তর : যে সকল বৈশিষ্ট্য গুণগতমান দ্বারা যাচাই বা বিশ্লেষণ করা যায় না, বরং সংখ্যাগত পরিমাপ দ্বারা পরিমাণ করা হয় তাকে পরিমাণবাচক বৈশিষ্ট্য বলা হয়।

০০০ ০৬. **মানুষের গায়ের বর্ণ নিয়ন্ত্রণকারী জিন কোন ধরনের?**
উত্তর : মানুষের গায়ের বর্ণ পলিজিন নিয়ন্ত্রণ করে।

০০ ০৭. **মালটিপল জিন (বা পলিজিন) এবং মালটিপল অ্যালিলের মধ্যে প্রধান পার্থক্য কী?**
উত্তর : মালটিপল অ্যালিল হোমোলোগাস ক্রোমোজমের একই লোকাসে অবস্থান করে কিন্তু মালটিপল জিন স্বতন্ত্র লোকাসে অবস্থান করে এবং একই চরিত্র নিয়ন্ত্রণ করে।

০০ (০৮) **ডুপিকেট জিন কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*
উত্তর : ডুপিকেট জিন বলতে বোঝানো হয় এমন দুই বা ততোধিক জিনকে, যারা ভিন্ন অবস্থানে থাকলেও একই বৈশিষ্ট্য বা কাজ নিয়ন্ত্রণে অংশগ্রহণ করে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. মাল্টিপল ফ্যাক্টর মতবাদ ব্যাখ্যা কর। [উ : **উদ্ভিদবিজ্ঞান হাজেশন্স (২য় খণ্ড) বইয়ের** ৪০৭ পৃষ্ঠার ৮.০২ নং]
অথবা, মালটিপল ফ্যাক্টর অনুকল্প ব্যাখ্যা কর। *[জা.বি. ২০১৭]*

০০০ ০২. মালটিপল অ্যালিল ও মালটিপল ফ্যাক্টরের মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ৪১০ পৃষ্ঠার ৮.০৯ নং] *[জা.বি. ২০০৫]*

০০০ ০৩. পলিজিন কী? পলিজেনিক বংশগতির বৈশিষ্ট্য লিখ। ৯৯% [উ : ৪০৮ পৃষ্ঠার ৮.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১৯]*

০০ ০৪. মালটিপল অ্যালিল ও পলিজিনের মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ৪০৯ পৃষ্ঠার ৮.০৭ নং]

০০০ ০৫. পরিমাণবাচক ও গুণবাচক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পার্থক্য লেখ। ৯৯% [উ : ৪০৯ পৃষ্ঠার ৮.০৬ নং]
অথবা, পরিমাণবাচক এবং গুণগত বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য লিখ। *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৭, ২০১৩, ২০১৬, ২০১৮, ২০২২; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
অথবা, পরিমাণবাচক ও গুণবাচক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পার্থক্য লিখ।
অথবা, পরিমাণাত্মক বা পরিমাণবাচক বা পরিমাণগত এবং গুণবাচক বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য লিখ।

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. উপযুক্ত উদাহরণসহ মাল্টিপল ফ্যাক্টর ধারণা কি ব্যাখ্যা কর। [উ : ৪০৭ পৃষ্ঠার ৮.০৩ নং] *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০ ০২. পরিমাণাত্মক বংশগতি একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর। [উ : ৪০৯ পৃষ্ঠার ৮.০৫ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৮, ২০১১]*
অথবা, একটি উদাহরণের সাহায্যে পরিমাণাত্মক বৈশিষ্ট্যের বংশানুসরণ ব্যাখ্যা কর।
অথবা, পরিমাণগত বৈশিষ্ট্য উদাহরণসহ আলোচনা কর।

০০০ (০৩) **পলিজেনিক বংশগতি কী? উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ৪০৯ পৃষ্ঠার ৮.০৮ নং]

অথবা, পলিজেনিক বংশগতি কি? উদাহরণসহ পলিজেনিক বংশগতি ব্যাখ্যা কর। *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, পলিজেনিক বংশানুক্রমিতার সংজ্ঞা দাও। একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০৩ ও ০৫ নং এবং বিভাগের- ০৩ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৯ জিনের সূক্ষ্ম গঠন
(Fine structure of gene)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **জিনের সূক্ষ্ম গঠনের ধারণা কে প্রতিষ্ঠা করেন?**

উত্তর : জিনের সূক্ষ্ম গঠনের ধারণা প্রতিষ্ঠা করেন আমেরিকান বিজ্ঞানী Seymour Benzer।

০০০ ০২. **মিউটন (Muton) কি?**

উত্তর : DNA বা Cistron-এর ক্ষুদ্র অংশ যা মিউটেশনে অংশগ্রহণ করে তাকে মিউটন (Muton) বলে।

০০০ (০৩) **রিকন (Recon) বলতে কী বুঝ?** ৯৯%

[জা.বি. ২০১৪, ২০১৮, ২০২১]

উত্তর : Cistron-এ পুনর্বিন্যাস এর এককে রিকন (Recon) বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৪. **সিস্ট্রোন (Cistron) কি?**

উত্তর : চিরায়ত জিন বা লোকাসকে সিস্ট্রোন (Cistron) বলে।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. জিন বলতে কি বুঝ? এর অবস্থান লিখ। [উ **উদ্ভিদবিজ্ঞান হাজিপ্রেস** (২য় খণ্ড) বইয়ের ৪১১ পৃষ্ঠার ৯.০১ নং]

০০০ ০২. জিনের সূক্ষ্ম গঠনের এককগুলোর নাম লিখ ও সংজ্ঞা দাও। [উ : ৪১২ পৃষ্ঠার ৯.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬, ২০১৭]*

০০ ০৩. পজিটিভ ও নেগেটিভ জিন নিয়ন্ত্রণ বলতে কি বুঝ? [উ : ৪১১ পৃষ্ঠার ৯.০২ নং] *[জা.বি. ২০০৭]*

০০০ ০৪. সিস্ট্রোন ও কমপ্লনের মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ৪১৫ পৃষ্ঠার ৯.০৯ নং]

০০ ০৫. Cistron ও Ricon-এর মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ৪১৫ পৃষ্ঠার ৯.১০ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০১০]*

০০০ (০৬) **জিনের চিরায়ত ধারণাটি ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ৪১৩ পৃষ্ঠার ৯.০৬ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১৭, ২০২১]*

অথবা, জিনের চিরায়ত ধারণাটি বর্ণনা কর।

অথবা, জিনের ক্লাসিক্যাল Concept বা জিনের প্রচলিত ধারণা বা সনাতন/চিরায়ত ধারণা লিখ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. জিনের আধুনিক ধারণা বলতে কি বুঝ? আধুনিক ধারণার আলোকে সিস্ট্রোন (Cistron), রিকন (Recon) ও মিউটন (Muton) ধারণার উৎপত্তি সম্পর্কে লিখ। [উ : ৪১৪ পৃষ্ঠার ৯.০৮ নং] *[জা.বি. ২০০৫]*

০০০ ০২. টীকা লিখ :

(ক) জিনের সূক্ষ্ম গঠন; ৯৯% [উ : ৪১২ পৃষ্ঠার ৯.০৫ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬; জা.বি. ২০১৮]*

(খ) সিস্ট্রোন; [উ : ৪১৫ পৃষ্ঠার ৯.১১ (ক) নং]

(গ) মিউটন; [উ : ৪১৫ পৃষ্ঠার ৯.১১ (খ) নং]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১২। জিনের গঠন সম্পর্কিত সনাতনী ও আধুনিক ধারণা বর্ণনা কর। [উ : ৪১৩+৪১৪ পৃষ্ঠার ৯.০৭+৯.০৮ নং]

অথবা, জিনের আধুনিক ধারণা ব্যাখ্যা কর। *[জা.বি. ২০০৮, ২০১৪, ২০১৭, ২০২১, ২০২৩, ২০২৪]*

অথবা, জিনের গঠন সম্পর্কিত সনাতনী ও আধুনিক ধারণা বর্ণনা কর।

অথবা, জিনের গঠন সম্পর্কিত সনাতনী ও আধুনিক ধারণা ব্যাখ্যা কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০৬ নং এবং গ বিভাগের- ০২ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ১০ জৈব রাসায়নিক বংশগতি

(Biochemical Genetics)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **জিন ও এনজাইমের সম্পর্ক কি?**

উত্তর : জিন ও এনজাইমের মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান তাকে জিন এনজাইম সম্পর্ক বলা হয়।

০০০ ০২. **Bio-chemical Genetics কে প্রতিষ্ঠা করেন?**

উত্তর : ১৯৪০ সালে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক G. W. Beadle ও তাঁর সহকর্মী E. L. Tatum Bio-chemical Genetics প্রতিষ্ঠা করেন।

০০০ ০৩ **অপেরন কী?** ৯৯% */জা.বি. ২০১৮, ২০২০, ২০২২/*

অথবা, অপেরন কাকে বলে?

উত্তর : একই DNA শৃঙ্খলে পাশাপাশি অবস্থিত কতগুলো জিনের সমন্বয়ে গঠিত অনুলিপিকরণের একটি মৌলিক একক হলো অপেরন।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৪. **Biochemical Genetics কি?**

উত্তর : বংশগতির যে শাখায় জিনের কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে জৈব রাসায়নিক আলোচনা, পর্যালোচনা ও গবেষণা করা হয় তাকে Biochemical Genetics বলে।

০০০ ০৫ **প্রোটোট্রপ (Prototrop) কি?** ৯৯% */জা.বি. ২০২০/*

উত্তর : যেসব জাত স্বাভাবিক অবস্থান বনে জন্মায় তাদেরকে প্রোটোটপ (Prototrop) বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৬ **অক্সোট্রপ কী?** ৯৯% */জা.বি. ২০১৩, ২০২৩/*

অথবা, অক্সোট্রপ (Auxotrop) কি?

উত্তর : অক্সোট্রফ হলো এমন একটি জীব যা নির্দিষ্ট জৈব পদার্থ উৎপাদন করতে সক্ষম নয় এবং তার বৃদ্ধি ও জীবনধারণের জন্য অ্যামিনো এসিড বাইরে থেকে গ্রহণ করতে হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৭. **অক্সোট্রোফি (auxotrophy) কী?** */জা.বি. ২০১৮/*

উত্তর : অক্সোট্রফি হলো কোনো একটি জীব নির্দিষ্ট জৈব পদার্থ উৎপাদনে অক্ষম, এবং এটি একটি জীবের জিনগত পরিবর্তনের কারণে ঘটে।

০০০ ০৮ **বায়োকেমিক্যাল মিউট্যান্ট এর সংজ্ঞা দাও।** ৯৯% */জা.বি. ২০১২, ২০১৯, ২০২২/*

অথবা, জৈব রাসায়নিক মিউট্যান্ট কী?

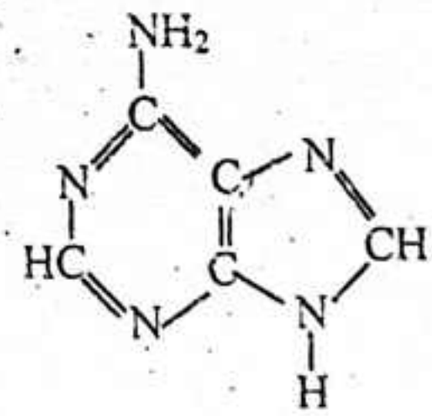
অথবা, বায়োকেমিক্যাল মিউট্যান্ট কি?

উত্তর : জিনের মিউটেশনের কারণে কোন জীব যদি বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় কোন জৈব রাসায়নিক পদার্থ সংশ্লেষণে অক্ষম হয় তবে ঐ জীবকে জৈব রাসায়নিক বা বায়োক্যামিক্যাল মিউট্যান্ট বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৯. **অ্যাডেনিন-এর রাসায়নিক গঠন লিখ।** ৯৯% */জা.বি ২০১৪/*

উত্তর : অ্যাডেনিনের রাসায়নিক গঠন :



০০০ ১০. **জৈব রাসায়নিক মিউট্যান্ট কীভাবে শনাক্ত ও পৃথক করা যায়?**

উত্তর : প্রয়োজনীয় কালচার মাধ্যমে চাষাবাদ প্রক্রিয়ায় জৈব মিউট্যান্ট শনাক্ত ও পৃথক করা যায়।

০০ ১১. **Strain কী?**

উত্তর : কোনো জীব প্রজাতির সুনির্দিষ্ট ভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জীব সদস্যসমূহকে Strain বলে।

১২. *অ্যালিল কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]* */জা.বি. ২০২৪/*

উত্তর : একই জিনের ভিন্ন রূপ বা সংস্করণকে অ্যালিল বলা হয়।

১৩. *সাপ্লিমেন্টারি মিডিয়াম কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*

উত্তর : মূল পুষ্টি মাধ্যমকে সম্পূরক করে ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পদার্থ যোগ করা মিডিয়ামকে সাপ্লিমেন্টারী মিডিয়াম বলে। */জা.বি. ২০২৪/*

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. জৈব রাসায়নিক বংশগতি বলতে কি বুঝ? [উ: উদ্ভিদবিজ্ঞান ইনসাইড (২য় খণ্ড) বইয়ের ৪১৭ পৃষ্ঠার ১০.০১ নং]

০০ ০২. জিন এনজাইম সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। [উ: ৪১৭ পৃষ্ঠার ১০.০২ নং]

০০০ ০৩. জিন প্রকাশ ও অপেরণ কনসেপ্ট বলতে কি বুঝ? [উ: ৪১৭ পৃষ্ঠার ১০.০৩ নং] */জা.বি. ২০০৫/*

০০ ০৪. টীকা লিখ : বায়োকেমিক্যাল মিউটান্ট; [উ: ৪২৩ পৃষ্ঠার ১০.১৩ নং] */জা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭/*

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

৮। *'এক জিন-এক এনজাইম' অনুকম্পটি ব্যাখ্যা কর।* [উ : ৪১৮ পৃষ্ঠার ১০.০৪ নং]
"এক জিন-এক এনজাইম" প্রকল্পটি ব্যাখ্যা কর। *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৯, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২২, ২০২৪; ঢা.বি. ২০১৭]*
অথবা, জিন-এনজাইম সম্পর্ক কী? 'এক জিন এক এনজাইম' মতবাদ ব্যাখ্যা কর।
অথবা, জিন-এনজাইম সম্পর্ক কাকে বলে? এক-জিন-এক এনজাইম প্রকল্পটি ব্যাখ্যা কর।

'গ'-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. *Neurospora*-তে বায়োকেমিক্যাল মিউটেশন নির্ণয়ের পদ্ধতি বর্ণনা কর। [উ : ৪২৩ পৃষ্ঠার ১০.১৩ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০ ০২. আদি কোষী জীবে জিন প্রকাশ নিয়ন্ত্রণ Lac Operon Concept বিষদভাবে ব্যাখ্যা কর। [উ : ৪২৫ পৃষ্ঠার ১০.১৪ নং]
অথবা, ল্যাক-অপেরণ কি? *E.coli*-এর ল্যাকটোজ শর্করা ভাঙ্গার জিন নিয়ন্ত্রণ কৌশল বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭]*

০০ ০৩. আদি কোষের ট্রান্সক্রিপশন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর। [উ : ৪২৩ পৃষ্ঠার ১০.১২ নং] *[জা.বি. ২০১১]*

০০ (০৪) **প্রাণ-রাসায়নিক মিউটেন্ট পৃথকীকরণ পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ৪২১ পৃষ্ঠার ১০.১১ নং]
অথবা, প্রাণ-রাসায়নিক মিউটেন্ট পৃথকীকরণ উদাহরণের সাহয্যে বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০০৮, ২০১১, ২০১৬, ২০১৯, ২০২৩]*
অথবা, Virus-এর জৈব রাসায়নিক মিউট্যান্ট পৃথকীকরণ পদ্ধতি বর্ণনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে গ বিভাগের- ০৪ নং প্রশ্নটি ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য ওরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ১১ পরিব্যক্তি বা মিউটেশন
(Mutation)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **মিউটেশন কি?**
উত্তর : জিনের বংশানুসরণযোগ্য স্থায়ী পরিবর্তনকে মিউটেশন বলে।

০০০ (০২) **বিন্দু পরিব্যক্তি কী?** ৯৯%
[জা.বি. ২০১২, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]
অথবা, পয়েন্ট মিউটেশন কি?
উত্তর : প্রাকৃতিক অথবা কৃত্রিম উপায়ে বিভিন্ন ভৌত ও রাসায়নিক উপাদান ব্যবহার করে DNA-এর কোষ সমূহের অবস্থানের পরিবর্তন ঘটানোকে পয়েন্ট মিউটেশন বা বিন্দু পরিব্যক্তি বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৩. **ক্রোমোজোমাল মিউটেশন কি?**
উত্তর : ক্রোমোজমের সংখ্যাগত ও গঠনগত পরিবর্তনের কারণে জীবের বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটাকে ক্রোমোজোমাল মিউটেশন বলে।

০০ ০৪. **মিউটেশন মতবাদ কে প্রদান করেন?**
উত্তর : Hugo Marie de Vries (1901)

০০ ০৫. **আণবিক পর্যায়ে মিউটেশন কি?**
উত্তর : জিন বা DNA অণুর নিউক্লিওটাইডে ক্রম পরিবর্তনকে আণবিক পর্যায়ে মিউটেশন বলে।

০০০ (০৬) **অগ্রগামী মিউটেশন কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*
উত্তর : বন্য বা স্বাভাবিক প্রকৃতির ফিনোটাইপ হতে অস্বাভাবিক প্রকৃতির ফিনোটাইপে পরিবর্তন ঘটাকে অগ্রগামী মিউটেশন বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০৭. *ব্যাকওয়ার্ড মিউটেশন কী?* *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০২৪]*
উত্তর : *যে মিউটেশন পূর্বে ঘটানো মিউটেশনকে উল্টিয়ে আবার জিনকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনে, তাকে ব্যাকওয়ার্ড মিউটেশন বলে।*

০০০ ০৮. **অক্রোমোজমীয় বংশগতি কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২]*
উত্তর : নিউক্লিয়াসের বাইরে Cytoplasm-এ অবস্থিত কোনো ক্ষুদ্রাঙ্গ বা অন্য কোনো বস্তু দ্বারা বংশগতি বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে তাকে অক্রোমজমীয় বংশগতি বলে।

০০০ (০৯) **মিউটাজেন কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬, ২০২২]*
উত্তর : জীবের মিউটেশন ঘটাতে সক্ষম এজেন্টসমূহকে মিউটাজেন বলা হয়।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (১০) **মিউট্যান্ট বলতে কী বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি ২০১৪, ২০১৫, ২০১৮]*
উত্তর : যেসব উপকরণ দ্বারা মিউটেশন ঘটানো হয়ে থাকে তাদেরকে মিউট্যান্ট বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১১. **কোষ অনুসারে মিউটেশন কত প্রকার?**
উত্তর : দুই প্রকার। যথা–
(i) Somatic mutation.
(ii) Germinal mutation.

০০০ ১২. **মিউটেশন শনাক্তকরণের পদ্ধতিগুলো কি কি?**
উত্তর : CIB পদ্ধতি, অটোজমের মিউটেশন শনাক্তকরণ, সপুষ্পক উদ্ভিদের মিউটেশন শনাক্তকরণ।

০০ ১৩. **প্রতিস্থাপন কি?**
উত্তর : জিন বা DNA অণুর ট্রিপ্লেট কোডের একটি বেসের পরিবর্তে অন্য বেসের অন্তর্ভুক্তিকে প্রতিস্থাপন বলা হয়।

০০০ ১৪. **ট্রানজিশন কি?**
উত্তর : যখন একটি পিউরিন আর একটি পিউরিন বেস দ্বারা বা একটি পাইরিমিডিন আর একটি পাইরিমিডিনের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হলে তাকে ট্রানজিশন বলে।

০০০ ১৫. **ফ্রেম শিফ্ট মিউটেশন (Frame Shift mutation) কি?**
উত্তর : DNA অণুতে এক বা একাধিক বেসের সংযুক্তি বা বিচ্যুতিকে ফ্রেম শিফ্ট মিউটেশন (Frame Shift mutation) বলে।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. মিউটেশন ও মিউটাজেন বলতে কি বুঝ? [উ উদ্ভিদবিজ্ঞান হাইলাইট (২য় খণ্ড) বইয়ের ৪২৮ পৃষ্ঠার ১১.০১ নং] *[জা.বি. ২০০৯, ২০১৩]*

০০ ০২. কৃষিতে মিউটেশনের গুরুত্ব লিখ। [উ : ৪২৯ পৃষ্ঠার ১১.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

০০০ ০৩. **স্বতঃস্ফূর্ত ও কৃত্রিম মিউটেশন বলতে কি বুঝ?** ৯৯% [উ : ৪৪০ পৃষ্ঠার ১১.১৭ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৮, ২০১৬]*

০০ ০৪. স্বতঃস্ফূর্ত মিউটেশন ও কৃত্রিম মিউটেশনের পার্থক্য লিখ। [উ : ৪৪১ পৃষ্ঠার ১১.১৯ নং] *[জা. বি.২০০৮]*

০০০ (০৫) **মিউটেশনে বিবর্তনের গুরুত্ব লেখ।** ৯৯% [উ : ৪৩০ পৃষ্ঠার ১১.০৬ নং]
[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০০৮, ২০০৯, ২০১১, ২০১২, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]
অথবা, বিবর্তনে মিউটেশনের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।
অথবা, মিউটেশনের গুরুত্ব সম্পর্কে লিখ।
অথবা, অভিব্যক্তিতে মিউটেশনের তাৎপর্য লিখ।
অথবা, বিভিন্ন প্রকৃতির মিউটেশনের শ্রেণিবিন্যাস কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (০৬) **মিউটাজেন কী? উদাহরণসহ বিভিন্ন প্রকার মিউটাজেনের একটি তালিকা প্রণয়ন কর।** ৯৯% [উ : ৪২৯ পৃষ্ঠার ১১.০৩ নং]
অথবা, মিউটাজেন কি? পাঁচটি মিউটাজেনের নাম লিখ। *[জা.বি. ২০১১, ২০২৩; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
অথবা, মিউটাজেন কাকে বলে? বিভিন্ন মিউটাজেনের নামগুলো লিখ।
অথবা, বিভিন্ন ধরনের মিউটাজেনসমূহ কী?
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৭। *ট্রানজিশন ও ট্রান্সভার্সনের পার্থক্য লেখ।* [উ : ৪৪০ পৃষ্ঠার ১১.১৮ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০২৪]*
অথবা, Transition ও transversion এর পার্থক্য লিখ।

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. মিউটেশরন কি? মিউটেশনের কারণসমূহ লিখ। [উ : ৪২৯ পৃষ্ঠার ১১.০৪ নং]

০০ ০২. বিন্দু পরিব্যক্তি কী? বেস এনালগ ও অ্যালকালাইটিং এজেন্ট-এর পরিব্যক্তি ঘটানোর কলাকৌশল বর্ণনা কর।
[উ : ৪৪১ পৃষ্ঠার ১১.২২ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০১৩]*

০০ ০৩. টীকা লিখ : জিন মিউটেশন; [উ : ৪৪২ পৃষ্ঠার ১১.২৩ নং]

০০০ (০৪) **মিউটেশন কী? মিউটেশন এর শ্রেণিবিন্যাস বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৪৩১ পৃষ্ঠার ১১.০৭ নং] *[জা.বি ২০০৯, ২০১৪, ২০১৫, ২০১৭, ২০২০, ২০২২]*
অথবা, পরিব্যক্তি কী? পরিব্যক্তির শ্রেণিবিন্যাস বর্ণনা কর।
অথবা, মিউটেশনের শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা কর।
অথবা, মিউটেশন কী? মিউটেশনের শ্রেণিবিন্যাস লিখ।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৫. **যৌনতা সংযুক্ত প্রচ্ছন্ন মিউটেশনের উপস্থিতি নির্ণয়ে মুলার এর CLB পদ্ধতিটি বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৪৩৮ পৃষ্ঠার ১১.১৫ নং]
[জা.বি. ২০০৯, ২০১১, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২২; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]
অথবা, Drosophila-তে প্রচ্ছন্ন মিউটেশানের উপস্থিতি নির্ণয়ের জন্য মুলারের CIB পদ্ধতি বর্ণনা কর।
অথবা, যৌনতা সংযুক্ত প্রচ্ছন্ন মিউটেশন নির্ণয়ে মুলারের CIB পদ্ধতিটি বর্ণনা কর।
অথবা, মিউটেশন কাকে বলে? প্রচ্ছন্ন মিউটেশনের উপস্থিতি নির্ণয়ে মূলারের CLB পদ্ধতি বর্ণনা কর।
অথবা, প্রচ্ছন্ন মিউটেশনের উপস্থিতি নির্ণয়ে মূলারের CIB পদ্ধতি বর্ণনা কর।

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১৩। *নিম্নের মিউটাজেনের মাধ্যমে কীভাবে মিউটেশন সংঘটিত হয় তা বর্ণনা কর :* [উ : ৫৩৫ পৃষ্ঠার ১১.২৪ নং] */জা.বি. ২০২৪/*

(i) নন-আয়নিতকর বিকিরণ

(ii) বেস সদৃশ বস্তুসমূহ।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০৫ ও ০৬ নং এবং গ বিভাগের- ০৪ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ১২ সাইটোপ্লাজমীয় বংশগতি (Cytoplasmic Inheritance)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. সাইটোপ্লাজমিক বংশগতির সংজ্ঞা দাও। ৯৯% */জা.বি. ২০১৬/*

অথবা, সাইটোপ্লাজমীয় বংশগতি (Cytoplasmic inheritance) কি?

উত্তর : নিউক্লিয়াসের বাইরে Cytoplasm এ অবস্থিত কোনো ক্ষুদ্রাঙ্গ বা অন্যকোনো বস্তু যদি বংশগত বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে তাকে সাইটোপ্লাজমিক বংশগতি (Cytoplasmic inheritance) বলে।

০০০ ০২. সাইটোপ্লাজমিক বংশানুসৃতির উৎস কী?

উত্তর : সাইটোপ্লাজমিক বংশানুসৃতির উৎস হচ্ছে Cytoplasm-এ অবস্থিত DNA, Chloroplast, Mitochondia-তে অবস্থিত DNA বা Plasmid, Episome প্রভৃতি।

০০০ ০৩. সন্ধ্যামনি গাছের পাতায় কে প্রথম Cytoplasmic inheritance লক্ষ্য করেন।

উত্তর : Carl Correns (1909)

০০০ ০৪. আয়োজাপ জিন কী? ৯৯% */জা.বি. ২০১৪/*

উত্তর : আয়োজাপ জিন হলো সবুজ ও সাদার মিশ্রিত শিরা বা ডোরাকাটা বর্ণের জিন।

০০০ ০৫. শামুকের বংশগতি কে পর্যবেক্ষণ করেন?

উত্তর : Boycott এবং তার সহকর্মী বৃন্দ (১৯৩০) সালে।

০৬. কাপ্পা কণা কি? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]/জা.বি. ২০২৪/
উত্তর : ঘাতক Paramecium-এর কোষে বহু সংখ্যক ক্ষুদ্রাকার কণা দেখা যায় যাদের কাপ্পা কণা বলে।

০০ ০৭. কাপ্পা (Kappa) কণা কোন জীবে পাওয়া যায় এবং এর কাজ কী?

উত্তর : *Paragecium aurelia*-তে কাপ্পাকণা দেখা যায় যা এদের সাইটোপ্লাজমীয় বংশগতি নিয়ন্ত্রণ করে। এ কণার উপস্থিতি এরূপ প্যারামেসিয়ামে রূপান্তরিত করে।

০০০ ০৮. প্লাজমিড (Plasmid) কি? ৯৯% */জা.বি. ২০১৭/*

উত্তর : ব্যাকটেরিয়ার Cytoplasm-এ ক্রোমোজোম ছাড়া এক বা একাধিক ক্ষুদ্রাকার, স্বপ্রতিলিপক্ষম DNA থাকে যাদের প্লাজমিক (Plasmid) বলে।

০০০ ০৯. প্লাজমা জিন কী? ৯৯% */জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৭, ২০২১/*

উত্তর : ক্রোমোজমের বহির্ভূত বংশগতীয় বস্তুকে প্লাজমা জিন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১০. এপিজোম কী? ৯৯% */জা.বি. ২০১৪, ২০১৮, ২০২০, ২০২৩/*

অথবা, এপিজোম কাকে বলে?

উত্তর : কিছু কিছু Plasmid আছে যারা Replication-এর জন্য Chromosomal DNA-এর মধ্যে প্রবেশ করে। এ অবস্থায় Plasmid-গুলোকে এপিজোম (Episome) বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১১. Ti প্লাজমিড কোথায় পাওয়া যায়?

উত্তর : *Agrobacterium tumefaciens* নামক মাটিতে বসবাসকারী ব্যাকটেরিয়া।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০ ০১. বহিঃক্রোমজোমীয় বা Cytoplasmic বংশগতি কি? [উ উদ্ভিদবিজ্ঞান ইন্টারপ্রোব্স (২য় খণ্ড) বইয়ের ৪৪৪ পৃষ্ঠার ১২.০১ নং]
অথবা, ক্রোমোজোম বহির্ভূত বংশগতি কি? */জা.বি. ২০০৯, ২০১০/*

০০০ ০২. সাইটোপ্লাজমিক বংশগতির বৈশিষ্ট্য লিখ। [উ : ৪৪৪ পৃষ্ঠার ১২.০৩ নং] */জা.বি. ২০১৮/*
অথবা, সাইটোপ্লাজমিক বংশগতি বা ইনহেরিটেন্স বলতে কি বুঝ? এর বৈশিষ্ট্য লিখ।

০০ ০৩. প্লাজমিড ও এপিজোম কি? [উ : ৪৪৪ পৃষ্ঠার ১২.০২ নং]

০০০ ০৪. প্লাজমিড ও এপিজোমের মধ্যে পার্থক্য লিখ। ৯৯% [উ : ৪৫১ পৃষ্ঠার ১২.১১ নং] */জা.বি. ২০১০, ২০১২, ২০১৬/*

০ ০৫. ভুট্টার আয়োজাপ জিনের বংশগতি লেখ। ৯৯% [উ : ৪৪৯ পৃষ্ঠার ১২.০৮ নং] */জা.বি. ২০১৫, ২০১৮, ২০২১/*
অথবা, ভুট্টার আয়োজাপ জিনের বংশগতি বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৬) **প্লাজমিড কী? প্লাজমিডের বৈশিষ্ট্যসমূহ লেখ।** ৯৯% [উ : ৪৪৯ পৃষ্ঠার ১২.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৮, ২০২৩]*

অথবা,প্লাজমিডের সাধারণ বৈশিষ্ট্য লিখ।

অথবা, প্লাজমিডের বৈশিষ্ট্য কি?

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৭) **সাইটোপ্লাজমিক ইনহেরিট্যান্স ও নিউক্লিয়ার ইনহেরিট্যান্স এর মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর।** ৯৯% [উ : ৪৫১ পৃষ্ঠার ১২.১০ নং]

অথবা, সাইটোপ্লাজমীয় ইনহেরিট্যান্স এবং নিউক্লিয়ার ইনহেরিট্যান্স-এর পার্থক্য লিখ। *[জা.বি. ২০০৭, ২০১০, ২০১৩, ২০১৭, ২০১৯, ২০২৩]*

অথবা, নিউক্লিয়ার বংশগতি ও সাইটোপ্লাজমীয় বংশগতির মধ্যে পার্থক্য লিখ।

অথবা; সাইটোপ্লাজমিক বংশগতি বা ইনহেরিট্যান্স ও নিউক্লিয়ার ইনহ্যরিট্যান্স-এর মধ্যে পার্থক্য লিখ।

অথবা, সাইটোপ্লাজমিক ইনহ্যারিটেন্স ও মেন্ডেলিয়ান ইনহ্যোরিটেন্সের মধ্যে পার্থক্য লিখ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. বহিঃ ক্রোমোজোমীয় বংশানুক্রমিতা কি? দুটি উদাহরণসহ বহিঃক্রোমাজোমীয় বংশানুক্রমিতা ব্যাখ্যা কর।
[উ : ৪৪৫ পৃষ্ঠার ১২.০৪ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০১১, ২০১৬; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, তিনটি উদাহরণসহ সাইটোপ্লাজমিক বংশানুক্রমিতা ব্যাখ্যা কর।

০০ ০২. উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রতিটি হতে একটি করে উদাহরণসহ সাইটোপ্লাজমিক বংশগতি প্রক্রিয়া বর্ণনা কর। [উ : ৪৪৭ পৃষ্ঠার ১২.০৬ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৯]*

০০ ০৩. প্রাণীর ক্ষেত্রে শামুকের খোলেসের কুণ্ডলী নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। [উ : ৪৪৮ পৃষ্ঠার ১২.০৭ নং]

অথবা, মাতৃতান্ত্রিক বা মাতৃকূলের বংশগতি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর।

০০০ (০৪) **প্লাজমিড কী? প্লাজমিডের শ্রেণিবিন্যাস ও গুরুত্ব লেখ।** ৯৯% [উ : ৪৪৯ পৃষ্ঠার ১২.০৯ নং]

অথবা, প্লাজমিডের শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৮, ২০২১; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, প্লাজমিডের শ্রেণিবিন্যাস লিখ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৫. **সাইটোপ্লাজমিক বংশগতি বলতে কী বুঝ? উচ্চতর উদ্ভিদে সাইটোপ্লাজমিক বংশগতি উদাহরণের সাহায্যে বর্ণনা কর।** ৯৯%
অথবা, উচ্চতর উদ্ভিদে সাইটোপ্লাজমিক ইনহেরিটেন্সের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। [উ : ৪৪৬ পৃষ্ঠার ১২.০৫ নং]
[জা.বি. ২০০৯, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০২০, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

অথবা, উচ্চতর উদ্ভিদে সাইটোপ্লাজমিক বংশগতি উদাহরণের সাহায্যে বর্ণনা কর।

অথবা, সাইটোপ্লাজমিক বংশগতি কী? উচ্চতর উদ্ভিদে সাইটোপ্লাজমিক বংশগতি উদাহরণের সাহায্যে বর্ণনা কর।

০০০ (০৬) **টীকা লেখ : মাতৃতান্ত্রিক বংশগতি;** ৯৯% [উ : ৪৫১ পৃষ্ঠার ১২.১২ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১৪। মাতৃতান্ত্রিক বংশগতি কী? একটি উদাহরণের সাহায্যে মাতৃতান্ত্রিক বংশগতি এর বর্ণনা দাও। [উ : ৪৫১+৪৪৮ পৃষ্ঠার ১২.১২+১২.০৭ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০৫, ০৬ ও ০৭ নং এবং গ বিভাগের- ০৪ ও ০৬ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ১৩ পপুলেশন বংশগতি
(Population Genetics)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ (০১) **পপুলেশন (Population) কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮]*

উত্তর : একই সময়ে একই ভৌগোলিক এলাকায় বসবাসকারী কোনো প্রজাতির আন্তঃপ্রজননে সক্ষম সদস্যসমূহকে একত্রে পপুলেশন (Population) বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২. **পপুলেশন জেনেটিক্স এর সংজ্ঞা দাও।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬]*

অথবা, পপুলেশন বংশগতি (Population genetics) কি?

উত্তর : জীববিজ্ঞানের যে শাখায় পপুলেশনের বংশগতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয় তাকে পপুলেশন জেনেটিক্স বা (Population genetics) বলে।

০০ ০৩. জিন পুল কাকে বলে? ৯৯% *[জা.বি. ২০২০, ২০২২]*

অথবা, জিনপুল (Gene Pool) কি?

উত্তর : একটি মুক্ত পপুলেশনের সদস্যসমূহের সমস্ত জিনকে একত্রে জিনপুল (Gene pool) বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৪. জিন ফ্রিকোয়েন্সি কি? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭, ২০২১]*

উত্তর : পপুলেশনে একটি জিনের বিভিন্ন এলিলের হার বা অনুপাতকে জিন ফ্রিকোয়েন্সি বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৫. Hardy-Weinberg এর গাণিতিক সূত্রটি কি?

উত্তর : $(P+q)^2 = p^2+2pq+q^2$

০০ ০৬. Hardy-Weinberg সূত্রটি লিখ।

উত্তর : একটি অবাধ অন্তঃযৌন প্রজননকারী বৃহৎ পপুলেশনে জিন ফ্রিকোয়েন্সি বংশ পরম্পরায় অপরিবর্তিত থাকে যদি নির্বাচন, মিউটেশন, মাইগ্রেশন বা genetic drift ইত্যাদি কোন factor না থাকে।

০০ ০৭. Hardy-Weinbeng সূত্রের শর্তসমূহ কি কি?

উত্তর : (i) Large population; (ii) Inbreeding Population; (iii) Absence of selection; (iv) Absence of Mutation; (v) absence of migration; (vi) Absence of Meioltic drive; (vii) Absence of genetic drift

০০ ০৮ জেনেটিক ড্রিফট কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]*

উত্তর : জীবগোষ্ঠীর সংখ্যা কম হলে নমুনায়নের ত্রুটির জন্য দ্রুত জিন ফ্রিকোয়েন্সির পরিবর্তন ঘটতে পারে। এ ধরনের ঘটনাকে জেনেটিক ড্রিফট বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. পপুলেশন জেনেটিক্স বলতে কি বুঝ? [উ উদ্ভিদবিজ্ঞানে ইন্টিগ্রেটেড (২য় খণ্ড) বইয়ের ৪৫৩ পৃষ্ঠার ১৩.০১ নং]

অথবা, পপুলেশন বংশগতি বলতে কি বুঝ? *[জা.বি. ২০১১, ২০১৪]*

০০০ ০২. পপুলেশনের জিন-ফ্রিকোয়েন্সি বলতে কি বুঝ? [উ : ৪৫৩ পৃষ্ঠার ১৩.০২ নং] *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০ ০৩ পপুলেশন বংশগতি কী? হার্ডি-ওয়াইনবার্গ এর সূত্র নিয়ন্ত্রণকারী শর্তসমূহ বর্ণনা কর। ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৬, ২০১৮, ২০২১]*

অথবা, হার্ডি-ওয়েনবার্গ সূত্র নিয়ন্ত্রণকারী শর্তসমূহ লিখ। [উ : ৪৫৩+৪৫৫ পৃষ্ঠার ১৩.০১+১৩.০৮ নং]

অথবা, হার্ডি-ওয়াইনবার্গ এর সূত্র নিয়ন্ত্রণকারী শর্তসমূহ আলোচনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৯। একটি উদ্ভিদ পপুলেশনে হোমোজাইগাছ প্রচ্ছন্ন (a a) উদ্ভিদ ৯% রয়েছে। এ পপুলেশনের সকল প্রকার জেনোটাইপের ফ্রিকোয়েন্সি নির্ণয় কর। [উ : ৫৩৪ পৃষ্ঠার ০৯ নং] [জা.বি. ২০২৪]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০ ০১. জিনের ফ্রিকোয়েন্সি কিভাবে নির্ণয় করা হয় তা আলোচনা কর। [উ : ৪৫৪ পৃষ্ঠার ১৩.০৫ নং]

০০ ০২. জিন ফ্রিকোয়সিকে প্রভাবিতকারী উপাদানসমূহ আলোচনা কর। [উ : ৪৫৪ পৃষ্ঠার ১৩.০৬ নং]

০০০ ০৩. ১০০ জনের একটি পপুলেশনে ৫০ MM, ২০ MN এবং ৩০ NN রক্তের নমুনা পরিলক্ষিত হলো। এ পপুলেশনে M এবং N অ্যালিলের ফ্রিকোয়েন্সি নির্ণয় কর। [উ : ৪৫৬ পৃষ্ঠার ১৩.১০ নং] *[জা.বি. ২০২০; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০ ০৪. হার্ডি-ওয়েনবার্গ সূত্রটি লেখ এবং এটি ব্যাখ্যা কর। [উ : ৪৫৬ পৃষ্ঠার ১৩.০৯ নং]

অথবা, হার্ডি-ওয়ানবার্গ-এর সূত্রটি ব্যাখ্যা কর। *[জা.বি. ২০০৯, ২০১৩, ২০১৪, ২০১৫, ২০১৭, ২০২০]*

অথবা, পপুলেশন বংশগতি কী? হার্ডি-ওয়াইনবার্গ-এর সূত্রটি লিখ এবং ব্যাখ্যা কর।

অথবা, Hardy-Weinberg সূত্র ব্যাখ্যা কর। একটি উদাহরণ দ্বারা জিন-ফ্রিকোয়েন্সি-এর স্থিতাবস্থা সংরক্ষণের উপাদানসমূহ ব্যাখ্যা কর।

০০ ০৫ পপুলেশন জেনেটিক্স কী? Hardy-Weinberg-এর সূত্রটি ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৪৫৫ পৃষ্ঠার ১৩.০৭ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১৫। হার্ডি-ওয়েনবার্গের ইকুইলিব্রিয়াম কী? যে সমস্ত অবস্থায় হার্ডি ওয়েনবার্গের সূত্র কার্যকর নয় তা ব্যাখ্যা কর। [উ : ৫৩৫ পৃষ্ঠার ১৫ নং] [জা.বি. ২০২৪]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের ০৩ নং এবং গ বিভাগের ০৫ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* –সম্পাদক

অধ্যায় ১৪ ব্যাকটেরিয়ার বংশগতিয় রিকম্বিনেশন

(Genetic recombination in bacteria)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **ব্যাকটেরিয়ার বংশগতীয় পুনর্বিন্যাস কী?**
অথবা, ব্যাকটেরিয়ার জেনোটিক রিকম্বিনেশন কি?
উত্তর : কোনো ব্যাকটেরিয়ার কোষের জেনেটিক পদার্থ বা বস্তু অন্য কোনো ব্যাকটেরিয়ার কোষে স্থানান্তরিত হওয়ার ফলে নতুন বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ কোনো ব্যাকটেরিয়ার সৃষ্টি হলে তাকে ব্যাকটেরিয়ার বংশগতীয় পুনর্বিন্যাস বা জেনেটিক রিকম্বিনেশন বলে।

০০০ ০২. **ব্যাক্টেরিয়ার রিকম্বিনেশন বা পুনর্বিন্যাস ঘটার প্রক্রিয়াগুলোর নাম লিখ।**
উত্তর : ট্রান্সফরমেশন, ট্রান্সডাকশন, কনজুগেশন প্রভৃতি প্রক্রিয়ায় ব্যাক্টেরিয়ার জেনেটিক রিকম্বিনেশন ঘটে।

০০০ ০৩ **ব্যাক্টেরিয়ার জিনোম কি রূপ?** ৯৯% *[ঝা.বি. ২০১৫, ২০২১]*
অথবা, ব্যাকটেরিয়ার জিনোম কি ধরনের?
উত্তর : ব্যাক্টেরিয়ার জিনোম ডাবল স্ট্র্যান্ডেড, বৃত্তাকার, সুপারকোয়েলড DNA অণু।
রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৪. **ব্যাক্টেরিয়ার যৌন প্রজনন বা ম্যাটিং বলতে কি বুঝ?**
উত্তর : একটি F এবং একটি F ব্যাক্টেরিয়ার পাশাপাশি অবস্থান এবং সংশ্লেষ নালীর মধ্যদিয়ে জেনেটিক বস্তুর স্থানান্তরকে ম্যাটিং বা কনজুগেশন বলে।

০০০ ০৫ **টেম্পারেট ফাজ কি?** ৯৯% *[ঝা.বি. ২০১৫, ২০২০, ২০২২]*
উত্তর : লাইসোজেনিক ব্যাক্টেরিয়ার ক্রোমোজমের সাথে সংযুক্ত ফাজ DNA কে টেম্পারেট ফাজ বলে।
রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৬ **Hfr কী?** ৯৯% *[ঝা.বি. ২০১৩, ২০২৩]*
উত্তর : ব্যাক্টেরিয়া কোষের F ফ্যাক্টরটি যদি জেনেটিক ক্রোমোজমের সাথে যুক্ত থাকে তখন ব্যাক্টেরিয়াকে Hfr বলে। কারণ তখন এ ব্যাক্টেরিয়া উচ্চ মাত্রায় জেনেটিক রিকম্বিনেশন ঘটায়।
রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৭. **ব্যাক্টেরিয়ার রূপান্তর/ট্রান্সফারমেশন বলতে কি বুঝ?**
উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় পরিবেশের বা মৃত ব্যাক্টেরিয়ার জিন বা কোনো জীবিত ব্যাক্টেরিয়ার কোষে প্রবেশের মাধ্যমে গ্রহীতা ব্যাক্টেরিয়ার রিকম্বিনেশন বা বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটে তাকে ব্যাক্টেরিয়ার রূপান্তর বা ট্রান্সফরমেশন বলে।

০০০ ০৮ **ট্রান্সফরমান জিন-এর সংজ্ঞা দাও।** ৯৯% *[ঝা.বি. ২০১২, ২০১৯]*
উত্তর : যেসব জিন দুটি কোষের মধ্যে স্থানান্তরিত হয় তাকে ট্রান্সফরমান জিন বলে।
রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৯ **ট্রান্সডাকশন বলতে কি বুঝ?** ৯৯% *[ঝা.বি. ২০১৬, ২০২২]*
অথবা, ট্রান্সডাকশন কি?
উত্তর : ব্যাক্টেরিওফাজের মাধ্যমে এক ব্যাক্টেরিয়া থেকে অন্যান্য ব্যাক্টেরিয়াতে জেনেটিক বস্তু বা জিনের স্থানান্তর এবং রিকম্বিনেশন ঘটাকে ট্রান্সডাকশন বলে।
রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১০. **ব্যাক্টেরিয়াল কনজুগেশন (Conjugation) কী?**
উত্তর : দাতা (+) ও গ্রহীতা (−) নামক দুটি Bacteria কোষ Conjugation tube দ্বারা যুক্ত হয়ে যখন দাতা কোষ হতে গ্রহীতা কোষে বংশগতীয় উপাদান স্থানান্তরিত হয় তাকে কনজুগেশন (Conjugation) বলে। *[ঝা.বি. ২০১৬]*

০০ ১১. **ব্যাক্টেরিয়ার রিকম্বিনেশনের একটি বিশেষ ক্ষতিকর দিক (মানুষের জন্য) কি?**
উত্তর : মানুষের জন্য ব্যাক্টেরিয়ার রিকম্বিনেশনের একটি ক্ষতিকর দিক হচ্ছে এর মাধ্যমে ব্যাক্টেরিয়া এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যায়, যা চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি বিশেষ সমস্যা।

০০০ ১২. **উচ্চতর উদ্ভিদের ক্রাউন গল বা উদ্ভিদের ক্যান্সার রোগের কারণ কি?**
উত্তর : উচ্চতর উদ্ভিদের ক্রাউনগলের কারণ Ti plasmid.

> ১৩. *জেনেটিক কোড কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*
> *[ঝা.বি. ২০১৪, ২০১৯, ২০২১, ২০২৪]*
> *উত্তর : অ্যামিনো এসিড এবং কোডনের মধ্যে সম্পর্কিত সম্পূর্ণ সেটিকে একটি জেনেটিক কোড বলা হয় যাকে একটি টেবিলে সংক্ষিপ্তরূপে প্রকাশ করা যায়।*

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. **ব্যাকটেরিয়ার ট্রান্সফরমেশন ও ট্রান্সডাকশন বলতে কী বুঝ?**
টি। উদ্ভিদবিজ্ঞান ১ম পত্র (১ম খণ্ড) বইয়ের ৩৫৯ পৃষ্ঠার ১৪.০১ নং]

০০০ ০২. **Specific code (স্পেসিফিক কোড) এবং Degenerate Code (ডিজেনারেট কোড) বলতে কি বুঝ? [টি। ৩৬১ পৃষ্ঠার ১৪.০৪ নং] *[ঝা.বি. ২০১৩]***

০০ ০৩. স্পেসিফিক এবং ডিজেনারেট কোডের পার্থক্য লিখ। [উ : ৪৬১ পৃষ্ঠার ১৪.০৫ নং] *[জা.বি. ২০০৬]*

০ ০৪. কনজুগেশন ও ট্রান্সডাকশন এর মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ৪৬১ পৃষ্ঠার ১৪.০৬ নং] *[জা.বি. ২০০৫]*

০০০ ০৫. **ব্যাকটেরিয়াল ট্রান্সফরমেশন ও ট্রান্সডাকশনের পার্থক্য লেখ।** ৯৯% [উ : ৪৬২ পৃষ্ঠার ১৪.০৭ নং] *[জা.বি. ২০২০]*

অথবা, ট্রান্সডাকশন ও ট্রান্সফরমেশনের মধ্যে পার্থক্য লিখ।

০০০ (০৬) **ব্যাকটেরিয়ার কঞ্জুগেশন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৪৬৩ পৃষ্ঠার ১৪.০৯ নং]

অথবা, জেনেটিক রিকম্বেনেশান কী? ব্যাকটেরিয়ার কনজুগেশন দ্বারা সংঘটিত জেনেটিক রিকম্বিনেশান পদ্ধতি বর্ণনা কর।

অথবা, ব্যাক্টেরিয়ার কনজুগেশন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৭, ২০২০, ২০২২; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, ব্যাকটেরিয়ার কনজুগেশন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

অথবা, ব্যাক্টেরিয়ার জেনেটিক পদার্থ স্থানান্তরে কনজুগেশন প্রক্রিয়া চিত্রসহ লিখ।

অথবা, জেনেটিক রিকম্বিনেশন বলতে কি বুঝ? কনজুগেশন-এর মাধ্যমে জেনেটিক রিকম্বিনেশন কিভাবে সংঘটিত হয় তা ব্যাখ্যা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৭) **জেনেটিক কোডের বৈশিষ্ট্যসমূহ লেখ।** ৯৯% [উ : ৪৬০ পৃষ্ঠার ১৪.০২ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৯, ২০১০, ২০১১, ২০২০, ২০২২]*

অথবা, জেনেটিক কোড কাকে বলে? জেনেটিক কোডের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

অথবা, জেনেটিক কোড কি? জেনেটিক কোডের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. জেনেটিক কোড কি? কোড ডিকশনারী বর্ণনা কর। [উ : ৪৬২ পৃষ্ঠার ১৪.০৮ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৭]*

০০০ (০২) **ব্যাক্টেরিয়ার ট্রান্সফরমেশন ও ট্রান্সডাকশন প্রক্রিয়ার বর্ণনা দাও।** ৯৯% [উ : ৪৬৪+৪৬৫ পৃষ্ঠার ১৪.১০+১৪.১১ নং]

অথবা, ফ্রেডারিক গ্রিফিথ এর ট্রান্সফরমেশনের পরীক্ষাটি বর্ণনা কর। *[চা.বি. (অধি.) ২০১৭; জা.বি. ২০১২, ২০১৫, ২০১৮, ২০২১, ২০২৩]*

অথবা, ব্যাকটেরিয়ার ট্রান্সফরমেশন এবং ট্রান্সডাকশন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

অথবা, ব্যাকটেরিয়ায় ট্রান্সডাকশনের মাধ্যমে কিভাবে জেনেটিক রিকম্বিনেশন ঘটে-তা ব্যাখ্যা কর।

অথবা, ব্যাকটেরিয়াতে ট্রান্সফরমেশন ও ট্রান্সডাকশন দ্বারা সংঘটিত জেনেটিক বিকম্বিনেশনের পদ্ধতি বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের ০৬ ও ০৭ নং এবং গ বিভাগের ০২ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

গ্রন্থ সহায়ক : উপরিউক্ত সাজেশন্সের পূর্ণাঙ্গ উত্তরপত্র পেতে.....
ব্যাকভেরিয়া উদ্ভিদবিজ্ঞান ইনসাইক্লোপেডিয়া (২য় খণ্ড) বইটি সংগ্রহ করুন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলি ও উত্তরপত্র

বংশগতিবিদ্যা: বিষয় কোড : ২৭৩০১৩

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০১৯ (অনুষ্ঠিত-২২/০২/২০২০)]

(উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় কোড : 233013

বিষয় : বংশগতিবিদ্যা

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : একই বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক–বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) মেন্ডেলবাদ বলতে কী বুঝ?

(What do you mean by Mendelism?)

উত্তর : বংশগতি সম্পর্কিত মেন্ডেলের সূত্রাবলি ও মেন্ডেলের নিয়ম নীতিকে মেন্ডেলবাদ বলে।

(খ) জিনের পৃথকীকরণ বলতে কী বুঝ?

(What do you mean by gene segregation?)

উত্তর : মিওসিস কোষ বিভাজনের সময়ে হোমোলোগাস ক্রোমোজোম দুটি বিচ্ছিন্ন হবার মাধ্যমে কোনো বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী জিন ভিন্ন ভিন্ন গ্যামেটে প্রবেশ করাকে জিনের পৃথকীকরণ বলে।

(গ) দ্বৈত জিন কী? (What is Duplicate gene?)

উত্তর : কোন জীবে যখন একই চরিত্র নিয়ন্ত্রণের জন্য এক রকম দুটি জিন আলাদা আলাদা ক্রোমোজমে থাকে তখন তাকে Duplicate gene বলে।

(ঘ) ব্যাকটেরিয়াল কনজুগেশন কাকে বলে?

(What is called bacterial conjugation?)

উত্তর : দাতা (+) ও গ্রহীতা (–) নামক দুটি Bacteria কোষ Conjugation tube দ্বারা যুক্ত হয়ে যখন দাতা কোষ হতে গ্রহীতা কোষে বংশগতীয় উপাদান স্থানান্তরিত হয় তাকে কনজুগেশন (Conjugation) বলে।

(ঙ) অসম্পূর্ণ লিংকেজ কী? উদাহরণ দাও।

(What is incomplete-linkage? Mention example.)

উত্তর : যখন লিংকেড জিনগুলোর মধ্যে অল্পমাত্রায় ক্রসিংওভার হয় এবং রিকম্বিনেশন ঘটে তখন তাকে অসম্পূর্ণ লিংকেজ (Incomplete linkage) বলে। যেমন– কুঞ্চিত দানার জিন।

(চ) ডাবল ক্রসিংওভার কী? (What is Double crossing-over?)

উত্তর : দুটি হোমোলোগাস ক্রোমোজোমের মধ্যে যদি একবার অংশ বিনিময়ের পর আবার অংশের বিনিময় ঘটে তাকে ডাবল ক্রসিংওভার বলে।

(ছ) Transformer gene (tra) কী?

(What is transformer gene (tra)?)

উত্তর : যেসব জিন দুটি কোষের মধ্যে স্থানান্তরিত হয় তাকে ট্রান্সফরমান জিন বলে।

(জ) স্ব-বন্ধ্যাত্ব কী? উদাহরণ দাও।

(What is self-sterility? Mention example.)

উত্তর : জীবের নিষেকের ফলে কোনো জীব গ্যামেট উৎপাদনে ব্যর্থ হলে ঐ জীবকে স্ব-বন্ধ্যাত্ব বলে। স্বপরাগায়নের কারণে হোমোজাইগোসিটি ঘটে বলে এরূপ ঘটে। মার্কিন বিজ্ঞানী E. M. East (1925) তামাক উদ্ভিদের বংশগতিতে স্ববন্ধ্যাত্ব আবিষ্কার করেন। তিনি তামাক গাছের প্রায় 40টি মাটিপল এলিলকে স্ব-বন্ধ্যাত্বের কারণ বলে উল্লেখ করেন। এ মালটিপল সিরিজের এলিলগুলোকে তিনি S_1, S_2, S_3 ....,... ইত্যাদি ভাবে চিহ্নিত করেন।

(ঝ) সংযোজনশীল জিন কাকে বলে? (What is called additive gene?)

উত্তর : যখন দুটি প্রকট জিন স্বতন্ত্রভাবে একই বৈশিষ্ট্য উৎপন্ন করে কিছু একত্রিত অবস্থায় ভিন্ন কোনো বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে, এ ধরনরে চরিত্রকে সংযোজনশীল জিন বলে।

(ঞ) জৈব রাসায়নিক মিউট্যান্ট কী? (What is Biochemical mutant?)

উত্তর : জিনের মিউটেশনের কারণে কোনো জীব যদি বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় জৈব রাসায়নিক পদার্থ সংশ্লেষণে অক্ষম হয় তবে ঐ জীবকে জৈব রাসায়নিক বা বায়োক্যামিক্যাল মিউট্যান্ট বলে।

(ট) পয়েন্ট মিউটেশন কী? (What is point mutation?)

উত্তর : প্রাকৃতিক অথবা কৃত্রিম উপায়ে বিভিন্ন ভৌত ও রাসায়নিক উপাদান ব্যবহার করে DNA-এর কোষ সমূহের অবস্থানের পরিবর্তন ঘটানোকে পয়েন্ট মিউটেশন বা বিন্দু পরিব্যাপ্তি বলে।

(ঠ) জেনেটিক ড্রিফট কী? (What is genetic drift?)

উত্তর : জীবগোষ্ঠীর সংখ্যা কম হলে নমুনায়নের ত্রুটির জন্য দ্রুত জিন ফ্রিকোয়েন্সির পরিবর্তন ঘটতে পারে। এ ধরনের ঘটনাকে জেনেটিক ড্রিফট বা প্রবাহ বলে।

খ–বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্র প্রথম সূত্র ছাড়া ব্যাখ্যা করা যায় না– প্রমাণ কর।

(The second law of Mendel cannot be proved without first law–Explain.)

[উ : উদ্ভিদবিজ্ঞান ইনসাইক্লোপেডিয়া (২য় খণ্ড) বইয়ের ৩০৮ পৃষ্ঠার ২.০৯ নং]

৩। "সকল টেস্টক্রসই ব্যাকক্রস কিন্তু সকল ব্যাকক্রস টেস্ট ক্রস নয়"–আলোচনা কর। *[উ: ৩১০ পৃষ্ঠার ২.১২ নং]*

("All testcrosses are backcross but all back crosses are not testcross"–Discuss it.)

৪। সেক্স ক্রোমোজোমাল লিংকেজ ও অটোজোমাল লিংকেজের মধ্যে পার্থক্য লিখ। *[উ: ৩৬৫ পৃষ্ঠার ৫.১৬ নং]*

(Write down the differences between Sex chromosomal linkage and Autosomal linkage.)

৫। লিঙ্গ নির্ধারণে X ক্রোমোজোম কিভাবে সহায়তা করে? *[উ: ৩৮৯ পৃষ্ঠার ৬.০৫ নং]*

(How X-chromosome helps in sex determination?)

৬। মাল্টিপল এলিল ও ভূয়া এলিলের মধ্যে পার্থক্য লিখ।

(Write down the differences between Multiple Allel and Pseudo alleles.) *[উ: ৩৯৯ পৃষ্ঠার ৭.০৬ নং]*

৭। পলিজিন কী? পলিজেনিক বংশগতির বৈশিষ্ট্য লিখ।

(What is Polygene? Write down the characteristics of polygenic inheritance.) *[উ: ৪০৮ পৃষ্ঠার ৮.০৪ নং]*

৮। বিবর্তনে মিউটেশনের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। *[উ: ৪৩০ পৃষ্ঠার ১১.০৬ নং]*

(Explain the role mutation in evolution.)

৯। সাইটোপ্লাজমীয় ইনহেরিট্যান্স এবং নিউক্লিয়ার ইনহেরিট্যান্স -এর পার্থক্য লিখ। *[উ: ৪৫১ পৃষ্ঠার ১২.১০ নং]*

(Write down the differences between cytoplasmic inheritance and muclear inheritances.)

গ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। F_2 জনুতে মেন্ডেলীয় দ্বিসংকর অনুপাত ৯ ঃ ৩ ঃ ৩ ঃ ১ পরিবর্তিত হয়ে ৯ ঃ ৭ এবং ১২ ঃ ৩ ঃ ১ হলে তা কিভাবে ব্যাখ্যা করবে?

(How will you explain Mendelian dihybrid ration 9 : 3 : 3 : 1 modified to 9 : 7 and 12 : 3 : 3 : 1 in F_2 generation?) *[উ: ৩৫০ পৃষ্ঠার ৪.১০ নং]*

১১। DNA- কে কৌলিক পদার্থ বলা হয় কেন? প্রমাণ কর যে, DNA-ই ব্যাক্টেরিয়ার কৌলিক পদার্থ। *[উ: ৩২৬ পৃষ্ঠার ৩.০৯ নং]*

(Why DNA is called genetic material? Prove that DNA is the genetic material of Bacteria.)

১২। টমেটোতে একটি ৩-পয়েন্ট টেস্ট ক্রস সংকলায়নে নিম্নরূপ বংশধর পাওয়া গেল : *[উ: ৩৬৭ পৃষ্ঠার ৫.২০ নং]*

(Following progeny were obtained from 3-point test cross in Tomato :

+++	++p	d+p	+m+	dm+	dmp	d++	+mp
470	24	16	20	28	440	01	01

(i) কোন জিনটি মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত তা যুক্তিসহকারে উল্লেখ কর এবং জিনগুলির মধ্যে দূরত্ব নির্ণয় কর।

(Mention with reasons which gene is in the middle and determine the distance among the genes.)

(ii) কো-এফিসিয়েন্ট অব কো-ইনসিডেন্স ও ইন্টারফারেন্স নির্ণয় কর।

(Determine the co-efficient of co-incidence and interference.)

১৩। লিঙ্গ-সংযুক্ত, লিঙ্গ-সীমিত ও লিঙ্গ-প্রভাবিত বৈশিষ্ট্য বলতে কী বুঝ? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর। *[উ: ৩৮৯ পৃষ্ঠার ৬.০৬ নং]*

(What do you mean by sex-linked, sex-limited and sex-influenced characters? Explain with example.)

১৪। অ্যালিলিজম ও প্লিওট্রপিজম বলতে কী বুঝ? দৃষ্টান্তসহ মাল্টিপল অ্যালিলিক বংশগতি ব্যাখ্যা কর। *[উ: ৩৯৭ পৃষ্ঠার ৭.০৩ নং]*

(What is Allilism and Pleiotropism? Explain the multiple allilic inheritance with example.)

১৫। জিনের গঠন সম্পর্কিত সনাতনী ও আধুনিক ধারণা বর্ণনা কর।

(Describe the classical and modern concept about the structure of gene.) *[উ: ৪১৩ পৃষ্ঠার ৯.০৬+৯.০৭ নং]*

১৬। পলিজেনিক বংশানুক্রমিতার সংজ্ঞা দাও। একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর। *[উ: ৪০৯ পৃষ্ঠার ৮.০৮ নং]*

(Define polygenic inheritance. Explain with an example.)

১৭। প্রাণরাসায়নিক মিউটেন্ট পৃথকীকরণ পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর।

(Explain the isolation method of biochemical mutants.) *[উ: ৪২১ পৃষ্ঠার ১০.১১ নং]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২০ (অনুষ্ঠিত-২৮/০৩/২০২২)]

(উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় কোড : 233013

বিষয় : বংশগতিবিদ্যা (Genetics)

সময় : ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান :** ৮০

[**দ্রষ্টব্য :** প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক–বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) 'বংশগতির ক্রোমোজমীয় মতবাদ' কে সর্বপ্রথম প্রস্তাব করেন?

(Who at first proposed 'Chromosome Theory of Inheritance'?)

উত্তর : W.S. Sutton ১৯০২ সালে সর্বপ্রথম বংশগতির ক্রোমোজোমীয় মতবাদ প্রস্তাব করেন।

(খ) পরিপূরক জিন কাকে বলে?

(What is called complementary gene?)

উত্তর : একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য দুটি জিনের একত্রে উপস্থিত থাকাকে পরিপূরক জিন (Complementary gene) বলে।

(গ) অগ্রগামী মিউটেশন কী? (What is forward mutation?)

উত্তর : বন্য বা স্বাভাবিক প্রকৃতির ফিনোটাইপ হতে অস্বাভাবিক প্রকৃতির ফিনোটাইপে পরিবর্তন ঘটাকে অগ্রগামী মিউটেশন বলে।

(ঘ) প্রোটোট্রফ বলতে কী বুঝ?

(What do you mean by prototroph?)

উত্তর : যে সব জাত স্বাভাবিক অবস্থার বনে জন্মায় তাদেরকে প্রোটোটপ (Prototrop) বলে।

(ঙ) অপেরন কাকে বলে? (What is called operon?)

উত্তর : একই DNA শৃঙ্খলে পাশাপাশি অবস্থিত কতগুলো জিনের সমন্বয়ে গঠিত অনুলিপিকরণের একটি মৌলিক একক হলো অপেরন।

(চ) সিস্ট্রন কী? (What is cistron?)

উত্তর : চিরায়ত জিন বা লোকাসকে সিস্ট্রন বলে।

(ছ) ট্রান্স লিংকেজ বলতে কী বুঝ?

(What do you mean by trans linkage?)

উত্তর : একই ক্রোমোজোমের উপর প্রকট ও প্রচ্ছন্ন উভয় জিন বিদ্যমান থাকলে দ্বিতীয় বিন্যাসটিকে ট্রান্স বিন্যাস এবং এ ধরনের লিংকেজকে ট্রান্স লিংকেজ বলে।

(জ) জিন পুল কাকে বলে? (What is called gene pool?)

উত্তর : একটি মুক্ত পপুলেশনের সদস্যসমূহের সমস্ত জিনকে একত্রে জিনপুল (Gene pool) বলে।

(ঝ) জেনেটিক ম্যাপ কী? (What is genetic map?)

উত্তর : ক্রোমোজমে জিনের অবস্থান ও ক্রম এবং তাদের পারস্পরিক দূরত্ব রেখার মাধ্যমে প্রদর্শন করাকে জেনেটিক ম্যাপ (Gene map) বলে।

(ঞ) হলান্ড্রিক জিন বলতে কী বুঝ?

(What do you mean by holandric gene?)

উত্তর : যে সমস্ত জিনে Y ক্রোমোজমের সুনির্দিষ্ট নন-হোমোলোগাস অঞ্চলে অবস্থান করে, তাদেরকে হলান্ড্রিক জিন বা Y-linked জিন বলে। যেমন– মানুষের লোমশ কানের জিন।

(ট) টেম্পারেট ফাজ কাকে বলে?

(What is called temperate phage?)

উত্তর : লাইসোজেনিক ব্যাক্টেরিয়ার ক্রোমোজমের সাথে সংযুক্ত ফাজ DNA কে টেম্পারেট ফাজ বলে।

(ঠ) এপিজোম কী? (What is Episome?)

উত্তর : কিছু কিছু Plasmid আছে যারা Replication-এর জন্য Chromosomal DNA-এর মধ্যে প্রবেশ করে। এ অবস্থায় Plasmid-গুলোকে এপিজোম (Episome) বলে।

খ–বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। ঘাতক জিন কাকে বলে? একটি উদাহরণের সাহায্যে প্রমাণ কর যে, ঘাতক জিনের প্রভাবে ২ ঃ ১ অনুপাত পাওয়া যায়।

(What is called lethal gene? With the help of an example prove that, 2 : 1 ratio is found due to effect of lethal gene.)

[উ : উদ্ভিদবিজ্ঞানের হাজারো (২য় খণ্ড) বইয়ের ৩১০ পৃষ্ঠার ২.১১ নং]

৩। টেস্ট ক্রস ও ব্যাক ক্রসের পার্থক্য লেখ। [উ : ৩০৬ পৃষ্ঠার ২.০৪ নং]

(Write down the differences between test cross and back cross.)

৪। "লিংকেজভুক্ত জিনের বংশগতির ধারায় মেন্ডেলের ২য় সূত্রের অনুপাত পাওয়া যায় না"– উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

("The ratio of Mendel's 2nd law is not found in the inheritance of linked genes" — Explain the statement.)

[উ : ৩১১ পৃষ্ঠার ২.১৫ নং]

৫। প্রকটতা ও দমনকার্যের মধ্যে পার্থক্য কর। [উ : ৩৫১ পৃষ্ঠার ৪.১২ নং]

(Differentiate between dominance and epistasis.)

৬। উচ্চতর উদ্ভিদে সাইটোপ্লাজমিক ইনহেরিটেন্সের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

(Explain the significance of cytoplasmic inheritance in higher plants.) [উ : ৪৪৬ পৃষ্ঠার ১২.৫৫ নং]

৭। মাল্টিপল অ্যালিল ও মাল্টিপল জিনের পার্থক্য লেখ।

(Write down the differences between multiple allele and multiple gene.) [উ : ৩৯৯ পৃষ্ঠার ৭.০৪ নং]

৮। ব্যাকটেরিয়াল ট্রান্সফরমেশন ও ট্রান্সডাকশনের পার্থক্য লেখ।

(Write down the differences between Bacterial transformation and transduction.) [উ : ৪৬২ পৃষ্ঠার ১৪.০৭ নং]

৯। জেনেটিক কোড কাকে বলে? জেনেটিক কোডের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

(What is called genetic code? Write down the characteristics of genetic code.) [উ : ৪৬৫ পৃষ্ঠার ১৪.০২ নং]

গ–বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। পরিব্যক্তি কী? পরিব্যক্তির শ্রেণিবিন্যাস বর্ণনা কর।

[উ : ৪৩১ পৃষ্ঠার ১১.০৭ নং]

(What is mutation? Describe the classification of mutation.)

১১। জিনের আন্তঃক্রিয়া বলতে কী বুঝ? F_2 জনুতে মেন্ডেলীয় দ্বিসংকর অনুপাত ৯ ঃ ৩ ঃ ৩ ঃ ১ পরিবর্তিত হয়ে ১৫ ঃ ১ হলে তা কীভাবে ব্যাখ্যা করবে? [উ : ৩৪৫+৩৪৮ পৃষ্ঠার ৪.০১+৪.০৮ নং]

(What do you mean by interactions of genes? How will you explain Mendelian dihybrid ratio 9: 3 : 3 : 1 modified to 15 : 1 in F_2 generation?)

১২। জেনেটিক রিকম্বেনেশান কী? ব্যাকটেরিয়ার কনজুগেশান দ্বারা সংঘটিত জেনেটিক রিকম্বিনেশান পদ্ধতি বর্ণনা কর।

(What is genetic recombination? Describe the process of genetic recombination due to conjugation in bacteria.)

[উ : ৪৬৩ পৃষ্ঠার ১৪.০৯ নং]

১৩। জিন-এনজাইম সম্পর্ক কী? 'এক জিন এক এনজাইম' মতবাদ ব্যাখ্যা কর। [উ : ৪১৮ পৃষ্ঠার ১০.০৪ নং]

(What is gene-enzyme relationship? Explain 'one gene one enzyme' hypothesis.)

১৪। ক্রসিংওভার কী? এর প্রকারভেদ ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

(What is crossing-over? Write down the classification and significance of crossing-over.) [উ : ৩৬০ পৃষ্ঠার ৫.২১ নং]

১৫। *Drosophila*-এর একটি ট্রিপল পয়েন্ট টেস্ট ক্রসে নিম্নলিখিত বংশধর পাওয়া গেল : [উ : ৩৫৯ পৃষ্ঠার ৫.২১ নং]

+++ = 275 dp ++ = 196 ++ cm = 58 +bl + = 19 dp bl cm = 291

+ bl cm = 187 dp bl + = 65 dp + cm = 21

(i) কোন জিনটি মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত তা যুক্তি সহকারে উল্লেখ কর।

(ii) জিনগুলোর মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয় কর এবং ক্রোমোজোম ম্যাপ অঙ্কন কর।

(iii) কো-ইফিসিয়েন্ট অব কো-ইনসিডেন্স এবং ইন্টারফেরেন্স নির্ণয় কর।

(Following progeny were obtained from a triple point cross in *Drosophila* :

+++ = 275 dp ++ = 196 ++ cm = 58 +bl + = 19 dp bl cm = 291

+ bl cm = 187 dp bl + = 65 dp + cm = 21

(i) Mention with reasons which gene is in the middle.

(ii) Determine the distance among the genes and draw the chromosome map.

(iii) Determine the co-efficient of co-incidence and interference.)

১৬। (i) হার্ডি-ওয়েনবার্গ সূত্রটি লেখ এবং এটি ব্যাখ্যা কর।
(Write down the Hardy- Weinberg law and explain it.)
[উ: ৪৫৬ পৃষ্ঠার ১৩.০৯ নং]

(ii) ১০০ জনের একটি পপুলেশনে ৫০ MM, ২০ MN এবং ৩০ NN রক্তের নমুনা পরিলক্ষিত হলো। এ পপুলেশনে M এবং N অ্যালিলের ফ্রিকোয়েন্সি নির্ণয় কর।
(In a population of 100 individuals 50 were MM, 20 were MN and 30 were NN respectively. Now calculate the frequency of allele M and N in this population.) *[উ: ৪৫৬ পৃষ্ঠার ১৩.১০ নং]*

১৭। *Drosophila*-তে প্রচ্ছন্ন মিউটেশানের উপস্থিতি নির্ণয়ের জন্য মুলারের CIB পদ্ধতি বর্ণনা কর। *[উ: ৪৩৮ পৃষ্ঠার ১১.১৫ নং]*
(Describe the CIB method of Muller to identify the sex-linked recessive mutation in *Drosophila*.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২১ (অনুষ্ঠিত-১/০৬/২০২৩)]

(উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় কোড : 233013

বিষয় : Genetics

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) ব্যাকটেরিয়ার জিনোম কি ধরনের?
(What type of genome of bacteria?)
উত্তর : ব্যাক্টেরিয়ার জিনোম ডাবল স্ট্র্যান্ডেড, বৃত্তাকার, সুপারকোয়েলড DNA অণু।

(খ) বিন্দু পরিব্যক্তি কী? (What is poin mutation?)
উত্তর : প্রাকৃতিক অথবা কৃত্রিম উপায়ে বিভিন্ন ভৌত ও রাসায়নিক উপাদান ব্যবহার করে DNA-এর কোষ সমূহের অবস্থানের পরিবর্তন ঘটানোকে পয়েন্ট মিউটেশন বা বিন্দু পরিব্যাপ্তি বলে।

(গ) টেস্টক্রস কী? (What is test cross?)
উত্তর : সাধারণত F_1 জনুর প্রকট বৈশিষ্ট্যধারী কোনো জীবনে জিনোটাইপসহ অন্যান্য বিষয় যাচাইয়ের জন্য একই বৈশিষ্ট্য প্রচ্ছন্ন জীবনে প্রচ্ছন্ন প্রজনকের সাথে এর যে সংকরায়ন বা ক্রস করানো হয় তাকে টেস্ট ক্রস বলে।

(ঘ) ঘাতক জিন কী? (What is lethal gene?)
উত্তর : প্রচ্ছন্ন জিন হোমোজাইগাস অবস্থায় থাকার কারণে কোন জীবের মৃত্যু হলে ঐ জিনকে ঘাতক জিন বলা হয়।

(ঙ) ভুয়া এলিল বলতে কী বুঝ?
(What do you mean by Pseudo-allele?)
উত্তর : যে সমস্ত জিন খুব কাছাকাছি থাকার কারণে একই লোকাসে অবস্থানকারী অ্যালিলের ন্যায় আচরণ করে কিন্তু কদাচিত রিকম্বিনেশন ঘটে তাদের সিডো-অ্যালিলস বা ভুয়া অ্যালিলস (Pseudo-allels) বলে।

(চ) কাপলিং বলতে কী বুঝ? (What do you mean by cupling?)
উত্তর : যখন দুটি প্রকট বা দুটি প্রচ্ছন্ন জিনের মধ্যে লিংকেজ দেখা যায় তাকে কাপনিং বলে।

(ছ) রিকন বলতে কী বুঝ? (What do you mean by Recon?)
উত্তর : Cistron-এ পুনর্বিন্যাস এর এককে রিকন (Recon) বলে।

(জ) জিন ফ্রিকোয়েন্সি কী? (What is gene frequency?)
উত্তর : পপুলেশন একটি জিনের বিভিন্ন এলিলের হার বা অনুপাতকে জিন ফ্রিকোয়েন্সি বলে।

(ঝ) প্লাজমা জিন কী? (What is plasma gene?)
উত্তর : ক্রোমোজমের বহির্ভূত বংশগতীয় বস্তুকে প্লাজমা জিন বলে।

(ঞ) জেনেটিক ড্রিফট কী? (What is genetic drift?)
উত্তর : জীবগোষ্ঠীর সংখ্যা কম হলে নমুনায়নের ত্রুটির জন্য দ্রুত জিন ফ্রিকোয়েন্সির পরিবর্তন ঘটতে পারে। এ ধরনের ঘটনাকে জেনেটিক ড্রিফট বা প্রবাহ বলে।

(ট) জেনেটিক কোডের সংজ্ঞা দাও। (Define genetic code.)
উত্তর : অ্যামিনো এসিড এবং কোডনের মধ্যে সম্পর্কের সম্পূর্ণ সেটকে একটি জেনেটিক কোড বলা হয় যাকে একটি টেবিলে সংক্ষিপ্তরূপে প্রকাশ করা যায়।

(ঠ) কেন্দ্রিয় প্রত্যয় কী? (What is central dogma?)
উত্তর : জীব কোষে DNA থেকে RNA, RNA থেকে প্রোটিন উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত হয় এবং প্রোটিন দ্বারা DNA এবং RNA উভয়ের উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত হয়। এই ধারণাকে কেন্দ্রীয় প্রত্যয় বা Central Dogma বলা হয়।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। DNA ও RNA এর পার্থক্য লেখ।
(Write down the differences between DNA and RNA.)
[উ উদ্ভিদবিজ্ঞান হাইলেস (২য় খণ্ড) বইয়ের ৩২২ পৃষ্ঠার ৩.০৬ নং]

৩। মিউটেশনে বিবর্তনের গুরুত্ব লেখ। *[উ: ৪৩০ পৃষ্ঠার ১১.০৬ নং]*
(Write down the significance of mutation in evolution.)

৪। অসম্পূর্ণ প্রকটতা এবং সম-প্রকটতা বলতে কী বুঝ?
(What do you mean by incomplete dominance and co-dominance?) *[উ: ৩৪৫ পৃষ্ঠার ৪.০২ নং]*

৫। সেক্স ক্রোমোসোম এবং অটোসোমের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
(Write down the differences between sex-chromosome and autosome.) *[উ: ৩৯৪ পৃষ্ঠার ৬.১৩ নং]*

৬। জিনের চিরায়ত ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। *[উ: ৪১৩ পৃষ্ঠার ৯.০৬ নং]*
(Explain the classical concept of gene?)

৭। ভুট্টার আয়োজাপ জিনের বংশগতি লেখ। *[উ: ৪৪৯ পৃষ্ঠার ১২.০৮ নং]*
(Write down the inheritance of lojap gene in maize.)

৮। ওকাজাকি খণ্ড কীভাবে সৃষ্টি হয়? *[উ: ৩৩০ পৃষ্ঠার ৩.১২ নং]*
(How are Okazaki fragments formed?)

৯। পপুলেশন বংশগতি কী? হার্ডি-ওয়াইনবার্গ এর সূত্র নিয়ন্ত্রণকারী শর্তসমূহ বর্ণনা কর। *[উ: ৪৫৩+৪৫৫ পৃষ্ঠার ১৩.০১+১৩.০৮ নং]*
(What is population genetics? Describe conditions which control Hardy-Weinberg's law.)

গ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। এ্যাপিস্ট্যাসিস কী? F_2 জনুতে মেন্ডেলীয় দ্বিসংকর অনুপাত ৯ : ৩ : ৩ : ১ পরিবর্তিত হয়ে ১২ : ৩ : ১ হলে কীভাবে ব্যাখ্যা করবে। *[উ : ৩৫০ পৃষ্ঠার ৪.১০ নং]*

(What is epistasis? Explain how mendelian dihybrid ratio 9 : 3 : 3 : 1 modified into 12 : 3 : 1 in F2 generation.)

১১। DNA কে জেনেটিক বস্তু বলা হয় কেন? প্রমাণ কর যে DNA ই জেনেটিক বস্তু। *[উ : ৩২৮ পৃষ্ঠার ৩.১১ নং]*

(Why DNA is called genetic material? Prove that DNA is genetic meterial.)

১২। ব্যাকটেরিয়ার ট্রান্সফরমেশন এবং ট্রান্সডাকশন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

(Describe the transformation and transduction process of Bactaria.) *[উ : ৪৬৪+৪৬৫ পৃষ্ঠার ১৪.১০+১৪.১১ নং]*

১৩। এলিলিজম ও প্লিওট্রপিজম কী? উদাহরণসহ মাল্টিপল এলিলিক বংশগতি ব্যাখ্যা কর। *[উ : ৩৯৭ পৃষ্ঠার ৭.০৩ নং]*

(What is allilism and pleiotropism? Explain the multiple allelic inheritance with example.)

১৪। পলিজেনিক বংশগতি বলতে কী বুঝ? উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর। *[উ : ৪০৯ পৃষ্ঠার ৮.০৮ নং]*

(What is polygenic inheritance? Explain with example.)

১৫। প্লাজমিড কী? প্লাজমিডের শ্রেণিবিন্যাস ও গুরুত্ব লেখ।

(What is plasmid? Write down the classification and importance of plasmid.) *[উ : ৪৪৯ পৃষ্ঠার ১২.০৯ নং]*

১৬। জিনের গঠন সম্পর্কিত সনাতনী ও আধুনিক ধারণা বর্ণনা কর।

(Describe the classical and moern concept about the structure of gene.) *[উ : ৪১৩ পৃষ্ঠার ৯.০৬+৯.০৭ নং]*

১৭। লিংকেজ কী? উদাহরণসহ লিংকেজ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।

(What is linkage? Explain the linkage process with example.) *[উ : ৩৬৩ পৃষ্ঠার ৫.১৩ নং]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২২ (অনুষ্ঠিত-১৪/০৫/২০২৪)]

(উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় কোড : 233013

বিষয় : Genetics

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক–বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) Genetics শব্দটি কে প্রথম বিজ্ঞানসম্মতভাবে ব্যবহার করেন?
(Who mentioned the word Genetics scientifically first?)
উত্তর : Genetics শব্দটি William Bateson প্রথম বিজ্ঞানসম্মতভাবে ব্যবহার করেন।

(খ) সংযোজনশীল জিন কী? (What is additive gene?)
উত্তর : যখন দুটি প্রকট জিন স্বতন্ত্রভাবে একই বৈশিষ্ট্য উৎপন্ন করে কিন্তু একত্রিত অবস্থায় ভিন্ন কোনো বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে, এ ধরনরে চরিত্রকে সংযোজনশীল জিন বলে।

(গ) বায়োকেমিক্যাল মিউট্যান্ট এর সংজ্ঞা দাও।
(Define biochemical mutant.)
উত্তর : জিনের মিউটেশনের কারণে কোন জীব যদি বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় কোন জৈব রাসায়নিক পদার্থ সংশ্লেষণে অক্ষম হয় তবে ঐ জীবকে জৈব রাসায়নিক বা বায়োক্যামিক্যাল মিউট্যান্ট বলে।

(ঘ) হলন্ড্রিক জিন বলতে কী বুঝ?
(What do you mean by holandric gene?)
উত্তর : যে সমস্ত জিনে Y ক্রোমোজমের সুনির্দিষ্ট নন-হোমোলোগাস অঞ্চলে অবস্থান করে, তাদেরকে হলান্ড্রিক জিন বা Y-linked জিন বলে; যেমন- মানুষের লোমশ কানের জিন।

(ঙ) টেম্পারেট ফাজ কী? (What is temperate phage?)
উত্তর : লাইসোজেনিক ব্যাক্টেরিয়ার ক্রোমোজমের সাথে সংযুক্ত ফাজ DNA কে টেম্পারেট ফাজ বলে।

(চ) জিন পুল কাকে বলে? (What is gene pool?)
উত্তর : একটি মুক্ত পপুলেশনের সদস্যসমূহের সমস্ত জিনকে একত্রে জিনপুল (Gene pool) বলে।

(ছ) মিউটাজেন কী? (What is mutagen?)
উত্তর : জীবের মিউটেশন ঘটাতে সক্ষম এজেন্টসমূহকে মিউটাজেন বলা হয়।

(জ) এলিলোমর্ফ কী? (What is allelomorph?)
উত্তর : একই লোকাসে অবস্থানকারী একটি জিনের বিকল্প রূপকে অ্যালিলোমর্ফ বলে।

(ঝ) ট্রান্সডাকশন বলতে কী বুঝ?
(What do you mean by transduction?)
উত্তর : ব্যাক্টেরিওফাজের মাধ্যমে এক ব্যাক্টেরিয়া থেকে অন্যান্য ব্যাক্টেরিয়াতে জেনেটিক বস্তু বা জিনের স্থানান্তর এবং রিকম্বিনেশন ঘটাকে ট্রান্সডাকশন বলে।

(ঞ) অপেরন কী? (What is operon?)
উত্তর : একই DNA শৃঙ্খলে পাশাপাশি অবস্থিত কতগুলো জিনের সমন্বয়ে গঠিত অনুলিপিকরণের একটি মৌলিক একক হলো অপেরন।

(ট) পলিজিন কী? (What is polygene?)
উত্তর : যে সমস্ত জিন স্বতন্ত্র লোকাসে অবস্থান করে একই চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে তাদেরকে পলিজিন (Polygene) বলা হয়।

(ঠ) লিংকেজ কী? (What is Linkage?)
উত্তর : একটি ক্রোমোজমে একাধিক জিন একসাথে থাকা এবং দলবদ্ধ ভাবে বংশগতিতে সঞ্চারিত হওয়ার প্রবণতাকে Linkage বলে।

খ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। ১:২:১ অনুপাতটি ব্যাখ্যা কর। (Explain the ratio. 1:2:1.)

[উ **উদ্ভিদবিজ্ঞান সাজেশন্স (২য় খণ্ড)** বইয়ের ৩৪৫ পৃষ্ঠার ৪.০৩ নং]

৩। "সকল টেস্টক্রসই ব্যাকক্রস কিন্তু সকল ব্যাকক্রস টেস্টক্রস নয়- ব্যাখ্যা কর। *[উ: ৩১০ পৃষ্ঠার ২.১২ নং]*

(All testcrosses are backcross but all backcrosses are not testcross"-Explain it.)

৪। মাল্টিপল এলিল কাকে বলে? মাল্টিপল এলিলের বৈশিষ্ট্য লেখ।

(What is multiple allele? Write down the characteristics of multiple allele.) *[উ: ৩৯৭ পৃষ্ঠার ৭.০২ নং]*

৫। পরিমাণবাচক ও গুণবাচক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

(Write down the differences between quantitative and qualitative characters.) *[উ: ৪০৯ পৃষ্ঠার ৮.০৬ নং]*

৬। ব্যাকটেরিয়ার কঞ্জুগেশন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

[উ: ৪৬৩ পৃষ্ঠার ১৪.০৯ নং]

(Describe the conjugation process of Bacteria.)

৭। ক্রসিংওভারের গুরুত্ব লেখ। *[উ: ৩৫৭ পৃষ্ঠার ৫.০৮ নং]*

(Write down the importance of crossing over.)

৮। জেনেটিক কোডের বৈশিষ্ট্যসমূহ লেখ। *[উ: ৪৬০ পৃষ্ঠার ১৪.০২ নং]*

(Write down the characteristics of Genetic code.)

৯। লিঙ্গ-সংযুক্ত ও লিঙ্গ-সীমিত বৈশিষ্ট্য বলতে কী বুঝ?

(What do you mean by sex-linked and sex-limited characters?) *[উ: ৩৮৯ পৃষ্ঠার ৬.০৬ নং]*

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। জিনের আন্তঃক্রিয়া কী? F_2 জনুতে মেন্ডেলীয় দ্বিসংকর অনুপাত ৯ : ৩ : ৩ : ১ পরিবর্তিত হয়ে ৯ : ৭ হলে তা কীভাবে ব্যাখ্যা করবে? *[উ: ৩৪৯ পৃষ্ঠার ৪.০৯ নং]*

(What is interactions of genes? How will you explain Mendelian dihybrid ratio 9 : 3 : 3 : 1 modified 9 : 7 in F_2 generation?)

১১। মিউটেশন কী? মিউটেশন এর শ্রেণিবিন্যাস বর্ণনা কর।

(What is mutation? Describe the classification of mutation.) *[উ: ৪৩১ পৃষ্ঠার ১১.০৭ নং]*

১২। লিঙ্গ নির্ধারণে ক্রোমোজোমীয় মতবাদগুলো বর্ণনা কর।

(Describe the chromosomal theories in sex-determination.) *[উ: ৩৯১ পৃষ্ঠার ৬.০৯ নং]*

১৩। "এক জিন-এক এনজাইম" প্রকল্পটি ব্যাখ্যা কর।

[উ: ৪১৮ পৃষ্ঠার ১০.০৪ নং]

(Explain the "one gene-one enzyml" hypothesis.)

১৪। যৌনতা সংযুক্ত প্রচ্ছন্ন মিউটেশনের উপস্থিতি নির্ণয়ে মুলার এর CLB পদ্ধতিটি বর্ণনা কর। *[উ: ৪৩৮ পৃষ্ঠার ১১.১৫ নং]*

(Describe the CLB method of Muller to identify the sex-linked recessive mutation.)

১৫। একটি ৩-পয়েন্ট টেস্ট ক্রসে নিম্নলিখিত বংশধর পাওয়া গেল। *[উ: ৩৭৬ পৃষ্ঠার ৫.২৪ নং]*

ABd = ১৫০	aBD = ২৮৫	AbD = ৬০	ABD = ০৫
abD = ১৫৫	Abd = ২৮০	aBd = ৫২	abd = ০৩

(i) কোন জিনটি মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত তা যুক্তিসহকারে বুঝিয়ে বল।

(ii) জিনগুলোর দূরত্ব নির্ণয় কর এবং ক্রোমোজোম ম্যাপ অঙ্কন কর।

(iii) কো-এফিশিয়েন্ট অব কো-ইনসিডেন্স ও ইন্টারফারেন্স নির্ণয় কর।

(In a 3-point test cross the following progeny was obtained :

ABd = 150	aBD = 295	AbD = 60	ABD = 05
abD = 155	Abd = 280	aBd = 52	abd = 03

(i) State with justification which gene is situated in the middle.

(ii) Deterrmine the distance between the genes and draw the chromosome map.

(iii) Determine the co-efficient of co-incidence and interference.)

১৬। DNA-এর অর্ধরক্ষণশীল অনুলিপন পদ্ধতির বর্ণনা দাও এবং এর সপক্ষে প্রমাণ উল্লেখ কর। *[উ: ৩৩০ পৃষ্ঠার ৩.১৩ নং]*

(Describe the semi-conservative process of DNA replication and cite evidence in favour of this view.)

১৭। সাইটোপ্লাজমিক বংশগতি বলতে কী বুঝ? উচ্চতর উদ্ভিদে সাইটোপ্লাজমিক বংশগতি উদাহরণের সাহায্যে বর্ণনা কর।

(Whaf do you mean by cytoplasmic inheritance? With example explain cytoplasmic inheritance of higher plants.) *[উ: ৪৪৬ পৃষ্ঠার ১২.০৫ নং]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-১৮/০৫/২০২৫)]

(উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় কোড : 233013

বিষয় : Genetics

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) বংশগতি বলতে কী বুঝ? (What do you mean by heredity?)

উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় পিতামাতার আকার, আকৃতি, চেহারা, দেহের গঠন-প্রকৃতি, শারীরবৃত্ত, আচরণ ইত্যাদি নানাবিধ বৈশিষ্ট্য বংশানুক্রমিকভাবে তাদের সন্তান-সন্ততির দেহে সঞ্চারিত হয় তাকে বংশগতি বা Heredity বলে।

(খ) অক্সোট্রপ কী? (What is auxotroph?)

উত্তর : অক্সোট্রফ হলো এমন একটি জীব যা নির্দিষ্ট জৈব পদার্থ উৎপাদন করতে সক্ষম নয় এবং তার বৃদ্ধি ও জীবনধারণের জন্য অ্যামিনো এসিড বাইরে থেকে গ্রহণ করতে হয়।

(গ) এপিস্ট্যাসিসের সংজ্ঞা দাও। (Define Epistasis.)

উত্তর : যখন দুটি পৃথক স্বাধীন জিন কোনো জীবের একই চরিত্রকে প্রভাবিত করে এবং একটি জিন অন্যটিকে প্রকাশিত হতে দেয় না তখন এ প্রক্রিয়াকে এপিস্ট্যাসিস বলে।

(ঘ) **অসম্পূর্ণ প্রকটতা কাকে বলে?**
(What is called incomplete dominance?)
উত্তর : একজোড়া বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সংকরায়ন করে F_1 অণুতে নতুন বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হলে তাকে অসম্পূর্ণ প্রকটতা বলা হয়।

(ঙ) **জেনেটিক ড্রিফট কী? (What is genetic drift?)**
উত্তর : জীবগোষ্ঠীর সংখ্যা কম হলে নমুনায়নের ত্রুটির জন্য দ্রুত জিন ফ্রিকোয়েন্সির পরিবর্তন ঘটতে পারে। এ ধরনের ঘটনাকে জেনেটিক ড্রিফট বলে।

(চ) **ওকাজকি খণ্ড কী? (What is Okazaki fragment?)**
উত্তর : DNA রেপ্লিকেশন প্রক্রিয়ার সময় ল্যাগিং স্ট্র্যান্ড এ সৃষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র DNA খণ্ডকেই ওকাজাকি খণ্ড বলে।

(ছ) **মেন্ডেলের সূত্রের প্রকৃত ব্যতিক্রম বলতে কী বুঝ?**
(What do you mean by real exception of Mendel's laws?)
উত্তর : যে সকল সূত্র মেন্ডেলের সূত্র অনুযায়ী ব্যাখ্যা করা যায় না বা আংশিকভাবে যায় সেটিই হলো মেন্ডেলের সূত্রের প্রকৃত ব্যতিক্রম।

(জ) **এপিজোম কী? (What is episome?)**
উত্তর : কিছু কিছু Plasmid আছে যারা Replication-এর জন্য Chromosomai DNA-এর মধ্যে প্রবেশ করে। এ অবস্থায় Plasmid-গুলোকে এপিজোম (Episome) বলে।

(ঝ) **বিন্দু পরিব্যক্তি কী? (What is point mutation?)**
উত্তর : প্রাকৃতিক অথবা কৃত্রিম উপায়ে বিভিন্ন ভৌত ও রাসায়নিক উপাদান ব্যবহার করে DNA-এর কোষ সমূহের অবস্থানের পরিবর্তন ঘটানোকে পয়েন্ট মিউটেশন বা বিন্দু পরিব্যক্তি বলে।

(ঞ) **Hfr কী? (What is Hfr?)**
উত্তর : ব্যাক্টেরিয়া কোষের F ফ্যাক্টরটি যদি জেনোমিক ক্রোমোজমের সাথে যুক্ত থাকে তখন ব্যাক্টেরিয়াকে Hfr বলে। কারণ তখন এ ব্যাক্টেরিয়া উচ্চ মাত্রায় জেনেটিক রিকম্বিনেশন ঘটায়।

(ট) **বর্ণান্ধতা বলতে কী বুঝ?**
(What do you mean by colour blindness?)
উত্তর : বর্ণান্ধতা হলো এমন একটি বংশগতীয় দৃষ্টিগত সমস্যা যেখানে একজন ব্যক্তি নির্দিষ্ট রঙের পার্থক্য ঠিকমতো চিনতে পারেন না। সাধারণত লাল ও সবুজ রঙের পার্থক্য করতে অসুবিধা হয়।

(ঠ) **ডুপ্লিকেট জিন কাকে বলে? (What is called duplicate gene?)**
উত্তর : ডুপ্লিকেট জিন বলতে বোঝানো হয় এমন দুই বা ততোধিক জিনকে, যারা ভিন্ন অবস্থানে থাকলেও একই বৈশিষ্ট্য বা কাজ নিয়ন্ত্রণে অংশগ্রহণ করে।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। জিনের আধুনিক ধারণা ব্যাখ্যা কর।
(Explain the modern concept of gene.)
[উ : উদ্ভিদবিজ্ঞান হাজেলেটস (২য় খণ্ড) বইয়ের ৪১৩ পৃষ্ঠার ৯.০৭ নং]

৩। "লিংকেজ মেন্ডেলের স্বাধীন সঞ্চায়নের সূত্র মান্য করে না" – ব্যাখ্যা কর। *[উ : ৩১১ পৃষ্ঠার ২.১৫ নং]*
("Linkage does not obey Mendel's law of independent assortment"– Explain.)

৪। মিউটাজেন কী? উদাহরণসহ বিভিন্ন প্রকার মিউটাজেনের একটি তালিকা প্রণয়ন কর। *[উ : ৪২৯ পৃষ্ঠার ১১.০৩ নং]*
(What is mutagen? Prepare a list of different kinds of mutagens with examples.)

৫। প্রোটিন সংশ্লেষণে t-RNA-এর ভূমিকা লিখ। *[উ : ৩৩৯ পৃষ্ঠার ৩.১৮ নং]*
(Write down the role of t-RNA in protein synthesis.)

৬। প্লাজমিড কী? প্লাজমিডের বৈশিষ্ট্যসমূহ লেখ।
(What is plasmid? Write down the characteristics of plasmid.) *[উ : ৪৪৯ পৃষ্ঠার ১২.০৯ নং]*

৭। সাইটোপ্লাজমিক ইনহেরিট্যান্স ও নিউক্লিয়ার ইনহেরিট্যান্স এর মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর। *[উ : ৪৫১ পৃষ্ঠার ১২.১০ নং]*
(Mention the differences between cytoplasmic inheritance and nuclear inheritance.)

৮। মানুষের ABO ব্লাড গ্রুপের বংশগতি আলোচনা কর।
(Discuss the inheritance of ABO blood group in human's.) *[উ : ৪০০ পৃষ্ঠার ৭.০৯ নং]*

৯। *Drosophila*-এর যৌনতা নির্ধারণে জেনিক-ভারসাম্য প্রক্রিয়া বর্ণনা কর। *[উ : ৩৯৩ পৃষ্ঠার ৬.১০ নং]*
(Describe the Genic-balance mechanism of sex determination in *Drosophila.)*

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। ১৩ : ৩ অনুপাতটির জিনতাত্ত্বিক কারণ ব্যাখ্যা কর। *[উ : ৩৫১ পৃষ্ঠার ৪.১১ নং]*
(Explain the genetic reason of the ratio 13 : 3.)

১১। পলিজেনিক বংশগতি কী? উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর। *[উ : ৪০৯ পৃষ্ঠার ৮.০৮ নং]*
(What is polygenic inheritance? Explain with example.)

১২। ব্যাক্টেরিয়ার ট্রান্সফরমেশন ও ট্রান্সডাকশন প্রক্রিয়ার বর্ণনা দাও।
(Describe the transformation and transduction process of bacteria.) *[উ : ৪৬৪+৪৬৫ পৃষ্ঠার ১৪.১০+১৪.১১ নং]*

১৩। প্রাণ-রাসায়নিক মিউটেন্ট পৃথকীকরণ পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর।
(Explain the isolation method of Bio-chemical mutants.) *[উ : ৪২১ পৃষ্ঠার ১০.১১ নং]*

১৪। DNA কে কৌলিক পদার্থ বলা হয় কেন? প্রমাণ কর যে, DNA-ই ব্যাক্টেরিয়ার কৌলিক পদার্থ। *[উ : ৩২৬ পৃষ্ঠার ৩.০৯ নং]*
(Why DNA is called genetic material? Prove that DNA is the genetic material of bacteria.)

১৫। পপুলেশন জেনেটিক্স কী? Hardy-Weinberg-এর সূত্রটি ব্যাখ্যা কর। *[উ : ৪৫৫ পৃষ্ঠার ১৩.০৭ নং]*
(What is population genetics? Explain Hardy-Weinberg Law.)

১৬। একটি ৩ পয়েন্ট টেস্ট ক্রসে নিম্নলিখিত বংশধর পাওয়া গেল। *[উ: ৩৭৩ পৃষ্ঠার ৫.২৩ নং]*

ABd=১৬০	aBD=২৯০	AbD=৬০	ABD=৪
abD=১৫০	Abd=২৮০	aBd=54	abd=২

(i) কোন জিনটি মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত যুক্তিসহকারে লেখ।

(ii) জিনগুলোর দূরত্ব নির্ণয় কর এবং ক্রোমজোম ম্যাপ আঁক।

(iii) কো-এফিসিয়েন্ট অব কো-ইপিডেন্স ও ইন্টারফারেন্স নির্ণয় কর।

(In a 3 point test cross the following progenics were obtained :

ABd=160	aBD=290	AbD=60	ABD=4
abD=150	Abd=280	aBd=54	abd=2

(i) State the justification which gene is in the middle position.

(ii) Determine the distance between the genes and draw the chromosome map.

(iii) Determine the co-efficient of co-incidence and interference.)

১৭। টীকা লেখ (যেকোনো দুইটি) :

(Write short notes (any two) :

(ক) প্লিওট্রপিজম; (Pleiotropism) *[উ: ৪০৫ পৃষ্ঠার ৭.১৬ (গ) নং]*

(খ) লিঙ্গ প্রভাবিত বৈশিষ্ট্য; *[উ: ৩৯৪ পৃষ্ঠার ৬.১৪ (ক) নং]*

(Sex influenced characters)

(গ) মাতৃতান্ত্রিক বংশগতি; *[উ: ৪৫১ পৃষ্ঠার ১২.১২ নং]*

(Maternal Inheritance.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-১৮/০১/২০২৬)]

(উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় : Genetics

বিষয় কোড : 233013

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য :—একই বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) ডাইহাইব্রিড ক্রস কী? (What is dihybrid cross?)

উত্তর : দুই জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যের সম্পৃক্ত জিনের মধ্যে ক্রসকে ডাইহাইব্রিড ক্রস (Dihybrid cross) বলে।

(খ) সিকল সেল অ্যানিমিয়া কী? (What is sickle cell anemia?)

উত্তর : সিকল সেল অ্যানিমিয়া হল একটি বংশগত রোগ যা লোহিত রক্তকণিকাগুলিকে একটি শক্ত কাস্তের আকার ধারণ করে ধ্বংস করে।

(গ) রিপালসন লিংকেজ কী? (What is repulsion linkage?)

উত্তর : রিপালসন লিংকেজ (Repulsion Linkage) বা বিকর্ষণ পর্যায় হলো জেনেটিক্স বা বংশগতিবিদ্যার এমন একটি অবস্থা, যেখানে হোমোলোগাস ক্রোমোজোমে একটি প্রকট (Dominant) অ্যালিল এবং একটি প্রচ্ছন্ন (Recessive) অ্যালিল একসাথে অবস্থান করে।

(ঘ) কেন্দ্রীয় প্রত্যয় কী? (What is central Dogma?)

উত্তর : জীব কোষে DNA থেকে RNA, RNA থেকে প্রোটিন উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত হয় এবং প্রোটিন দ্বারা DNA এবং RNA উভয়ের উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত হয়। এই ধারণাকে কেন্দ্রীয় প্রত্যয় বা Central Dogma বলা হয়।

(ঙ) সেক্স রিভার্সাল কী? (What is sex reversal?)

উত্তর : জিনগত লিঙ্গ অপরিবর্তিত থেকে পরিবেশ বা হরমোনের প্রভাবে প্রকাশিত লিঙ্গ পরিবর্তিত হলে তাকে সেক্স রিভার্সাল বলে।

(চ) মানুষের যৌনতা সীমিত বৈশিষ্ট্য কী

(What is the sex limited characteristic of human?)

উত্তর : যে বৈশিষ্ট্যের জিন উভয় লিঙ্গে উপস্থিত থাকলেও কেবল একটি লিঙ্গে প্রকাশ পায়, তাকে মানুষের যৌনতা-সীমিত বৈশিষ্ট্য বলে।

(ছ) রেপিকন কী? (What is replicon?)

উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় একটি DNA থেকে হুবহু নিজের মতো অনুরূপ DNA তৈরি হয় তাকে রেপিকন বলে।

(জ) জেনেটিক কোড কী? (What is Genetic Code?)

উত্তর : অ্যামিনো এসিড এবং কোডনের মধ্যে সম্পর্কের সম্পূর্ণ সেটকে একটি জেনেটিক কোড বলা হয় যাকে একটি টেবিলে সংক্ষিপ্তরূপে প্রকাশ করা যায়।

(ঝ) সাপিমেন্টারি মিডিয়াম কী? (What is supplementary medium?)

উত্তর : মূল পুষ্টি মাধ্যমকে সম্পূরক করে ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পদার্থ যোগ করা মিডিয়ামকে সাপিমেন্টারী মিডিয়াম বলে।

(ঞ) ব্যাকওয়ার্ড মিউটেশন কী? (What is backward mutation?)

উত্তর : যে মিউটেশন পূর্বে ঘটানো মিউটেশনকে উল্টিয়ে আবার জিনকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনে, তাকে ব্যাকওয়ার্ড মিউটেশন বলে।

(ট) কাপ্পা কণা কী? (What is kappa particle?)

উত্তর : ঘাতক *Paramecium*-এর কোষে বহু সংখ্যক ক্ষুদ্রাকার কণা দেখা যায় যাদের কাপ্পা কণা বলে।

(ঠ) অ্যালিল কী? (What is allele?)

উত্তর। একই জিনের ভিন্ন রূপ বা সংস্করণকে অ্যালিল বলা হয়।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। ১ : ২ : ১ অনুপাতটি ব্যাখ্যা কর।

(Explain the ratio 1 : 2 : 1.)

[উ: উদ্ভিদবিজ্ঞান ইনসাইক্লোপেডিয়া (২য় খণ্ড) বইয়ের ৩৪৫ পৃষ্ঠার ৪.০৩ নং]

৩। অতিপ্রকটতা ব্যাখ্যা কর। /উ: ৫৩৪ পৃষ্ঠার ৩ নং/

(Explain over dominance.)

৪। Hershy এবং Chase এর পরীক্ষণটি ব্যাখ্যা কর।

/উ: ৩২৮ পৃষ্ঠার ৩.১১ নং/

(Explain the Hershy and Cahse experiment.)

৫। পরিবেশ দ্বারা লিঙ্গ নির্ধারণ ব্যাখ্যা কর। /উ: ৫৩৪ পৃষ্ঠার ৫ নং/

(Explain sex determination by environment.)

৬। মাল্টিপল অ্যালিল ও মাল্টিপল জিনের পার্থক্য লেখ।

(Write down the differences between multiple allele and multiple gene.) /উ: ৩৯৯ পৃষ্ঠার ৭.০৪ নং/

৭। ট্রানজিশন ও ট্রান্সভার্সনের পার্থক্য লেখ।

(Write down the differences between transition and transversion.) /উ: ৪৪০ পৃষ্ঠার ১১.১৮ নং/

৮। 'এক জিন-এক এনজাইম' অনুকম্পটি ব্যাখ্যা কর।

/উ: ৪১৮ পৃষ্ঠার ১০.০৪ নং/

(Explain the 'one gene-one enzyme' hypothesis.)

৯। একটি উদ্ভিদ পপুলেশনে হোমোজাইগাছ প্রচ্ছন্ন (a a) উদ্ভিদ ৯% রয়েছে। এ পপুলেশনের সকল প্রকার জেনোটাইপের ফ্রিকোয়েন্সি নির্ণয় কর। /উ: ৫৩৪ পৃষ্ঠার ৯ নং/

(A plant population contains 9% homozygous recessive (a a) plants, Determine the frequencey of all genotypes in the population.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। এপিস্ট্যাসিস কী? F_2 জনুতে মেন্ডেলীয় দ্বিসংকর অনুপাত ৯ : ৩ : ৩ : ১ পরিবর্তীত হয়ে ১২ : ৩ : ১ হয় কীভাবে ব্যাখ্যা কর।

(What is epistasis? Explain how Mendelian dihybrid ratio 9 : 3 : 3 : 1 modified into 12 : 3 : 1 in F_2 Generation.)

/উ: ৩৫০ পৃষ্ঠার ৪.১০ নং/

১১। মালটিপল এলিল কী? খরগোশের গাত্রবর্ণের ভিন্নতার ক্ষেত্রে মালটিপল এলিল এর বর্ণনা দাও। /উ: ৩৯৭ পৃষ্ঠার ৭.০৩ নং/

(What is multiple allele? Describe multiple allele in the case of color variation in rabbits.)

১২। জিনের গঠন সম্পর্কিত সনাতনী ও আধুনিক ধারণা বর্ণনা কর।

(Describe the classical and modern concept about the structure of gene.) /উ: ৪১৩+৪১৪ পৃষ্ঠার ৯.০৭+৯.০৮ নং/

১৩। নিম্নের মিউটাজেনের মাধ্যমে কীভাবে মিউটেশন সংঘটিত হয় তা বর্ণনা কর :

(Describe how mutation occur throught the mutagens below :)

(i) নন-আয়নিতকর বিকিরণ (Non-ionizing radiaion)

(ii) বেস সদৃশ বস্তুসমূহ। (Base analogs.) /উ: ৫৩৫ পৃষ্ঠার ১৩ নং/

১৪। মাতৃতান্ত্রিক বংশগতি কী? একটি উদাহরণের সাহায্যে মাতৃতান্ত্রিক বংশগতি এর বর্ণনা দাও। /উ: ৪৫১+৪৪৮ পৃষ্ঠার ১২.১২+১২.০৭ নং/

(What is the maternal inheritance? Describe maternal inheritance with the help of an example.)

১৫। হার্ডি-ওয়েনবার্গের ইকুইলিব্রিয়াম কী? যে সমস্ত অবস্থায় হার্ডি ওয়েনবার্গের সূত্র কার্যকর নয় তা ব্যাখ্যা কর। /উ: ৫৩৫ পৃষ্ঠার ১৫ নং/

(What is Hardy Weinberg equilibrium? Explain the situations in which the hardy-Weinberg principle is not valid.)

১৬। একটি তিন বিন্দু টেস্টক্রসে নিম্নলিখিত বংশধর পাওয়া গেল :

/উ: ৩৭৬ পৃষ্ঠার ৫.২৪ নং/

ABC = 230	aBc = 96	ABc = 138	aBC = 2
abc = 240	AbC = 104	abC = 142	Abc = 8

(ক) যুক্তিসহকারে জিনের ক্রম নির্ণয় কর।

(খ) জিনগুলোর পারস্পরিক দূরত্ব নির্ণয় কর এবং ক্রোমোজোম ম্যাপ আঁক।

(গ) কো-এফিসিয়েন্ট অব কো ইনসিডেন্স ও ইন্টারফেয়ারেন্স নির্ণয় কর।

(In a three point test cross the following progenies were obtained :

ABC = 230	aBc = 96	ABc = 138	aBC = 2
abc = 240	AbC = 104	abC = 142	Abc = 8

(i) Determine the sequence of the genes with justification.

(ii) Determine the destance between the genes and draw the chromosome map.

(iii) Determine the co-efficient of co-incidence and interference.

১৭। টীকা লেখ (যেকোনো দুটি) : (Write short notes (any two) :

(ক) অটোজোমাল প্রক্রিয়ায় লিঙ্গ নির্ধারণ

(Sex determination by autosomal process.)

/উ: ৫৩৬ পৃষ্ঠার ১৭ (ক) নং/

(খ) সেক্সডাকশন। (Sexduction) /উ: ৫৩৬ পৃষ্ঠার ১৭ (খ) নং/

(গ) সিউডোঅ্যালিল। /উ: ৪০৫ পৃষ্ঠার ৭.১৬ (খ) নং/

(Pseudoalleles.)

সমাপ্ত